

投资评级 **增持** 维持

市场表现



资料来源：海通证券研究所

相关研究

《基本金属全球供求状况梳理》

2016.11.10

分析师:施毅

Tel:(021)23219480

Email:sy8486@htsec.com

证书:S0850512070008

分析师:钟奇

Tel:(021)23219962

Email:zq8487@htsec.com

证书:S0850513110001

有色板块投资框架系列 II: 以史为鉴, 长周期价格全梳理

投资要点:

- **以史为鉴, 长周期价格全梳理。**在《有色板块投资框架系列 II》, 我们囊括了金、银、铂、钯、铑等 5 种贵金属, 铜、铝、铅、锌、锡、镍等 6 种基本金属, 锂、钴、镁、锆、钛、钼、稀土、锑、钨、铌、钽、铟、锗、锰、铼、铬、铀等 17 种小金属品种, 梳理其长周期价格走势。

长期价格的意义在于寻求上涨的“顶”(下游需求可以承载的最大能力)以及下跌的“底”(行业生产成本)。而出现价格暴跌且处于长期价格疲弱震荡的品种是我们挖掘弹性品种的首选。

- **黄金与白银: 金属货币与信用货币的博弈。**黄金从本质上来说是金属货币, 其涨跌的核心是与信用货币(纸币)的地位博弈。白银兼具贵金属与工业金属双重属性, 工业需求是银价上升的基础, 投资需求是银价上升的加速剂。黄金与白银价格在 2011 年达到上一轮周期最高点, 分别为 1814 美元/盎司与 48.7 美元/盎司, 当前价格约为最高点价格的 70%与 39%, 相较下白银弹性空间更大。
- **铂系金属(铂、钯、铑):**其价格主要受到工业属性的主导, 同时近年来铂的投资属性逐渐被市场挖掘。铂、钯价格分别于 2008 年、2014 年达到峰值, 当前价格为 970 美元/盎司与 690 美元/盎司, 约为最高点的 43%与 76%。铑比铂、钯更为稀少, 近年来市场过剩的供应和惨淡的投资兴趣拖累铑价重返跌途, 其当前价格约为 805 美元/盎司, 且仅为上一轮最高点的 8%。
- **基本金属:**从 2008 年金融危机后的一轮周期来看, 基本金属的价格于 2011 年先后达到峰值, 其中铜、锡价格超过危机前最高水平。锌和镍于 2 月最早达到峰值, 铝、铅、锡三种金属于 4 月达到价格峰值, 铜价于 10 月创下历史新高。2016 年, 锌价最先启动, 2016 年 10 月均价已达到上一轮最高点的 93%; 铜、镍价持续低迷, 当前价格仅为 2011 年最高价的 48%与 36%; 铝、铅、锡价格有所回升, 分别为上一轮最高点的 62%、74%与 62%。
- **小金属:**分析最新价格与上一轮周期最高价比值可见, 大部分小金属品种的当前价格均处于历史较低位置。我们可将小金属分为以下类型:
 - 1) 当前价格处于历史较高水平:**最典型的代表是碳酸锂, 碳酸锂价格自 2015 年 10 月开始爆发式增长, 于 2016 年 4 月达到 17.15 万/吨的最高水平, 随后价格回落, 当前价格为最高价的 80%左右。
 - 2) 当前价格处于历史大底:**稀土(氧化镨、镨钕氧化物等)、铀、钼、海綿鈦、铟、钴等小金属的当前价格低于上一轮最高价的 30%, 在价格底部徘徊。其共性在于, 价格达到高点后, 供给迅速扩张, 而需求端疲软, 致使供需过剩。随着需求端的改善, 此类品种的价格有望迎来爆发式增长。
 - 3) 价格水平较低, 近期有所抬头:**包括镁、锑、锰铁等。年初至今, 受成本上升、煤炭价格上涨等因素影响, 镁价已从 11838 元/吨的历史低点, 上涨至 11 月 10 日的 16200 元/吨, 涨幅达 36%, 当前价格约为上一轮最高价的 42%。在我国锑市的环保治理、产能升级和监督管理下, 锑价年初至今涨幅超过 45%。受锰矿价格高涨影响, 年初至今锰铁价格涨幅显著。
- **不确定性因素:**下游需求疲弱压制价格。

目 录

投资要点	6
1. 贵金属	8
1.1 黄金：金属货币与信用货币的博弈	8
1.2 白银：工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速剂	10
1.3 铂：尾气排放高标准和燃料电池应用成看涨点	11
1.4 钯：铂系金属家族中的“灰姑娘”	11
1.5 铑：铂系金属家族中的“老人”	12
2. 基本金属	13
2.1 铜：供需决定价格趋势，金融属性影响短期波动	13
2.2 铝：供需变动及经济态势影响下的周期变动	16
2.3 铅：下游需求或将长期放缓	16
2.4 锌：供需面属于基本金属内优异品种	17
2.5 锡：国际稀缺资源，等待需求反弹	19
2.6 镍：长期低位后等待回归	20
3. 小金属	21
3.1 锂：新能源汽车带动锂价爆发式增长	22
3.2 钴：价格底部，新能源产业链有望成反转催化剂	22
3.3 镁：轻量化需求是看点	23
3.4 锆：依赖进口的稀有金属，价格持续低迷	24
3.5 钛：低利时代，未来价格上行看航空航天高端需求的爆发	25
3.6 钼：钢铁需求决定钼价走势，供给过剩暂难改善	26
3.7 稀土：政策为主导因素	28
3.8 锑：又一“中国红利”品种	29
3.9 钨：关注国储局收储动态，需求看高速钢与硬质合金	29
3.10 铌钽：需求不振，铌钽行业持续低迷	31
3.10.1 钽：比黄金更为稀缺的“贵族金属”	31
3.10.2 铌：钢铁业发展带动铌价变动	32
3.11 钨：信息时代的战备资源，泛亚库存成压制因子	32
3.12 锆铪：光伏与太阳能领域的宠儿	34

3.13	锰：供需关系需静待改变.....	35
3.13.1	电解锰：下游需求锐减，面临新一轮调整.....	35
3.13.2	锰铁：价格超跌反弹	36
3.14	铌：国产大飞机和无人机有望打开市场空间.....	36
3.15	铬：高温合金有望成为下一轮增长点	37
3.16	铀：价格处于历史底部	38
4.	不确定性因素	40

图目录

图 1	1970-2016 年黄金价格历史回顾（美元 /盎司）	9
图 2	1968-2016 年伦敦现货白银价格历史回顾（美元/盎司）	10
图 3	1990-2016 年伦敦现货铂价格历史回顾（美元/盎司）	11
图 4	1990-2016 年伦敦现货钯价格历史回顾（美元/盎司）	12
图 5	2003-2016 年铑价格历史回顾（美元/盎司）	13
图 6	1980-2016 年铜价格历史回顾（美元/吨）	14
图 7	1980-2016 年铝价格历史回顾（美元/吨）	16
图 8	1980-2016 年铅价格历史回顾（美元/吨）	17
图 9	1978-2016 年锌价格历史回顾（美元/吨）	18
图 10	1980-2016 年锡价格历史回顾（美元/吨）	19
图 11	1980-2016 年镍价格历史回顾（美元/吨）	20
图 12	2005-2016 年碳酸锂价格走势（元/吨）	22
图 13	2007-2016 年电解钴价格历史回顾（元/吨）	23
图 14	2005-2016 年镁锭价格历史回顾（元/吨）	24
图 16	2005-2016 年海绵钛价格历史回顾（元/千克）	26
图 17	1978-2016 年氧化钨价格历史回顾（美元/磅）	27
图 18	2006-2016 年氧化镨价格历史回顾（万元/吨）	28
图 19	2004-2016 年 MB 自由市场锑价格历史回顾（美元/吨）	29
图 20	2004-2016 年黑钨精矿价格历史回顾（万元/吨）	30
图 21	2005-2016 年伦敦战略金属市场钽铁矿价格回顾（美元/磅）	31
图 22	2004-2016 年 MB 自由市场铟锭价格（美元/千克）	33
图 23	2005-2016 年锗锭价格历史回顾（元/千克）	34
图 24	2007-2016 年电解锰价格历史回顾（元/吨）	35
图 25	2007-2016 年中碳锰铁（湖南）价格历史回顾（元/吨）	36
图 26	2005-2016 年国产铼价格历史回顾（元/千克）	37
图 27	2007-2016 年金属铬价格历史回顾（元/吨）	37
图 28	2011-2016 年高碳铬铁价格历史回顾（元/吨）	38
图 29	1980-2016 年铀现货价格历史回顾（美元/磅）	39

表目录

表 1	贵金属价格历史比对（美元/盎司）	6
表 2	基本金属价格历史比对（美元/吨）	6
表 3	小金属价格历史比对	7
表 4	贵金属价格历史比对（美元/盎司）	8
表 5	基本金属价格历史比对（美元/吨）	13
表 6	锌价周期性变化简况对照（美元/吨）	18
表 7	小金属价格历史比对	21
表 8	主流稀土品种报价（万元/吨）	28

投资要点

长期价格的意义在于寻求上涨的“顶”（下游需求可以承载的最大能力）以及下跌的“底”（行业生产成本）。而出现价格暴跌且处于长期价格疲弱震荡的品种是我们挖掘弹性品种的首选。

贵金属

贵金属价格可以分为黄金、白银及铂系金属三类进行研判。黄金从本质上来说是金属货币，其涨跌的核心是与信用货币（纸币）的地位博弈。白银兼具贵金属与工业金属双重属性，工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速剂。黄金与白银价格在 2011 年达到上一轮周期最高点，分别为 1814 美元/盎司与 48.70 美元/盎司，当前价格约为最高点价格的 70%与 39%。

铂系金属（铂、钯、铑）的价格主要受到工业属性的主导，同时近年来铂的投资属性逐渐被市场挖掘。铂、钯价格分别于 2008 年、2014 年达到峰值，当前价格为 970 美元/盎司与 690 美元/盎司，约为最高点的 43%与 76%。铑比铂、钯更为稀少，近年来市场过剩的供应和惨淡的投资兴趣拖累铑价重返跌途，其当前价格约为 805 美元/盎司，且仅为上一轮最高点的 8%。

表 1 贵金属价格历史比对（美元/盎司）

品种	上一轮周期最高点		当前价格 (2016 年 11 月 11 日)	当前价格与上一轮周期 最高点价格比值
	时间	价格		
黄金	2011 年 8 月	1814	1261	70%
白银	2011 年 4 月	48.70	18.75	39%
铂	2008 年 3 月	2273	984	43%
钯	2014 年 9 月	911	690	76%
铑	2008 年 6 月	10050	805	8%

资料来源：世界黄金协会、iFind、Wind，海通证券研究所整理

基本金属

基本金属下游需求十分广泛，其价格与宏观经济形势联系紧密。其中，铜的金融属性相对突出，其余金属品种受供需驱动的特点更为显著。从 2008 年金融危机后的一轮周期来看，基本金属的价格于 2011 年先后达到峰值，其中铜、锡价格超过危机前最高水平。锌和镍于 2 月最早达到峰值，铝、铅、锡于 4 月达到价格峰值，铜价于 10 月创下历史新高。

2016 年，锌价最先启动，2016 年 10 月均价已达到上一轮最高点的 93%；铜、镍价持续低迷，当前价格仅为 2011 年最高价的 48%与 36%；铝、铅、锡价格有所回升，分别为上一轮最高点的 62%、74%与 62%。

表 2 基本金属价格历史比对（美元/吨）

品种	上一轮周期最高点（月均价）		当前价格 (2016 年 10 月均价)	当前价格与上一轮周期 最高点价格比值
	时间	价格		
铜	2011 年 10 月	9881	4731	48%
铝	2011 年 4 月	2667	1666	62%
铅	2011 年 4 月	2719	2024	74%
锌	2011 年 2 月	2473	2312	93%
锡	2011 年 4 月	32348	20100	62%
镍	2011 年 2 月	28412	10260	36%

资料来源：IMF、Wind，海通证券研究所整理

小金属

分析最新价格与上一轮周期最高价比值可知，大部分小金属品种的当前价格均处于历史较低位置。我们可将小金属分为以下类型：

1) 当前价格处于历史较高水平：最典型的代表是碳酸锂，碳酸锂价格自2015年10月开始爆发式增长，于2016年4月达到17.15万/吨的最高水平，随后价格回落，当前价格为最高价的80%左右。

2) 当前价格处于历史大底：稀土（氧化镨、镨钕氧化物等）、铀、钼、海绵钛、铟、钴等小金属的当前价格低于上一轮最高价的30%，在价格底部徘徊。其共性在于，价格达到高点后，供给迅速扩张，而需求端疲软，致使供需过剩。随着需求端的改善，此类品种的价格有望迎来爆发式增长。

3) 价格水平较低，近期有所抬头：包括镁、锑、锰铁等。年初至今，受成本上升、煤炭价格上涨等因素影响，镁价已从11838元/吨的历史低点，上涨至11月11日的16200元/吨，涨幅达36%，当前价格约为上一轮最高价的42%。在我国锑市的环保治理、产能升级和监督管理下，锑价年初至今涨幅超过45%。受锰矿价格高涨影响，年初至今锰铁价格涨幅显著。

表 3 小金属价格历史比对

品种	单位	上一轮周期最高点		2016 年 11 月 11 日价格	最新价格与上一轮周期最高点价格比值 (%)
		时间	价格		
碳酸锂	元/吨	2016 年 4 月	171500	135000	79%
金属铬	元/吨	2011 年 5 月	90000	56500	63%
铌	元/千克	2008 年 10 月	73000	44000	60%
电解锰	元/吨	2008 年 2 月	27700	15950	58%
海绵锆	元/千克	2005 年 2 月	270	150	56%
镨钕	元/千克	2014 年 8 月	12100	6200	51%
中碳锰铁	元/吨	2008 年 8 月	20800	9850	47%
钨	万元/吨	2011 年 5 月	15.75	7.25	46%
锑	元/吨	2011 年 4 月	111000	49750	45%
钽铁矿	美元/磅	2011 年 6 月	135	57.5	43%
镓	元/吨	2008 年 5 月	38100	16200	43%
电解钴	元/吨	2008 年 1 月	870000	217500	25%
铟	美元/千克	2005 年 3 月	1040	222.5	21%
海绵钛	万元/吨	2006 年 8 月	23.5	4.75	20%
镨钕氧化物	万元/吨	2011 年 7 月	122.5	24.7	20%
氧化钼	美元/磅	2005 年 6 月	39.25	6.97	18%
铀	美元/磅	2007 年 6 月	136.22	21.19	16%
氧化镨	万元/吨	2011 年 7 月	1315	121.5	9%

资料来源：IMF、Wind、中国知网、百川资讯，海通证券研究所整理

1. 贵金属

贵金属价格可以分为黄金、白银及铂系金属三类进行研判。黄金从本质上来说是金属货币，其涨跌的核心是与信用货币（纸币）的地位博弈。白银兼具贵金属与工业金属双重属性，工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速剂。

大部分时间里，金银价格具有高度的同向性，但涨跌幅度存在明显差异。黄金是金属货币，其工业需求很少，而白银的工业需求占比较大。当流动性充裕时，大多伴随着经济上涨的预期，所以白银的双重特性便显现其优势，这就是为何白银的涨幅要大于黄金的涨幅，反之亦然。此外，白银的投资规模要远小于黄金，从而更容易被投机。黄金与白银价格在 2011 年达到上一轮周期最高点，分别为 1814 美元/盎司与 48.70 美元/盎司，当前价格约为最高点价格的 70%与 39%。

铂系金属（铂、钯、铑）的价格主要受到工业属性的主导，同时近年来铂的投资属性逐渐被市场挖掘。铂系金属的主要下游需求是汽车尾气净化剂。决定国际铂金价格走势的主要因素是工业景气度、珠宝首饰需求及贵金属投资需求。铂、钯价格分别于 2008 年、2014 年达到峰值，当前价格为 970 美元/盎司与 690 美元/盎司，约为最高点的 43%与 76%。铑比铂、钯更为稀少，近年来市场过剩的供应和惨淡的投资兴趣拖累铑价重返跌途，其当前价格约为 805 美元/盎司，且仅为上一轮最高点的 8%。

表 4 贵金属价格历史比对（美元/盎司）

品种	上一轮周期最高点		当前价格 (2016 年 11 月 11 日)	当前价格与上一轮周期 最高点价格比值
	时间	价格		
黄金	2011 年 8 月	1814	1261	70%
白银	2011 年 4 月	48.70	18.75	39%
铂	2008 年 3 月	2273	984	43%
钯	2014 年 9 月	911	690	76%
铑	2008 年 6 月	10050	805	8%

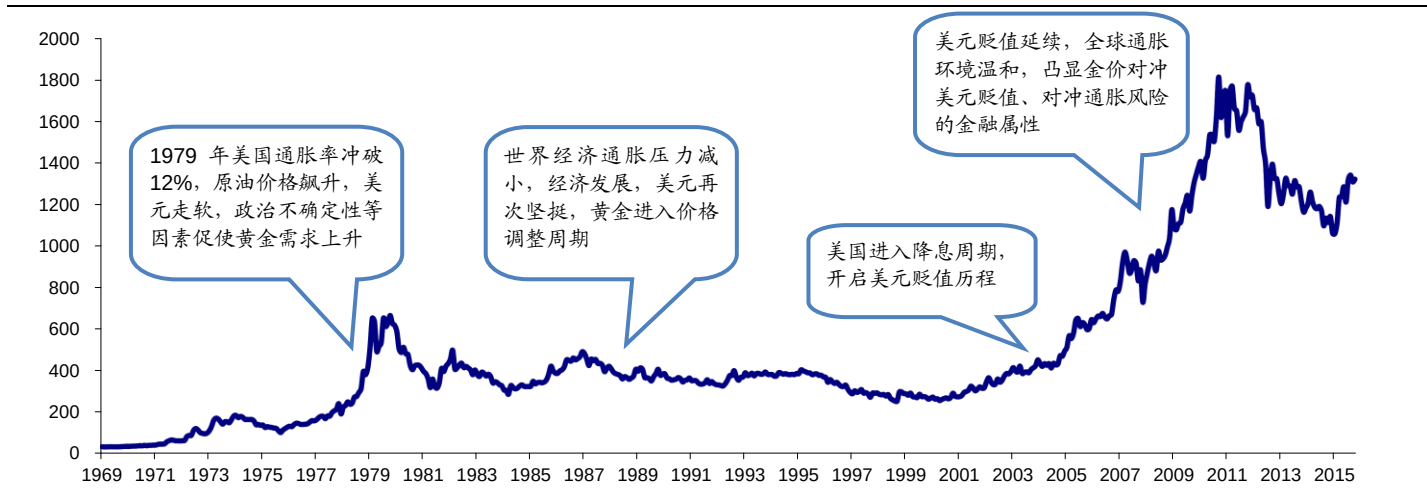
资料来源：世界黄金协会、iFind、Wind，海通证券研究所整理

1.1 黄金：金属货币与信用货币的博弈

黄金作为贵金属之首，其价格在一定程度上是全球经济形势的风向标。上世纪七十年代，随着金本位制的终结，黄金在货币体系中的核心地位已经消失，但直到今天，黄金依然保有较强的货币属性。全球经济动荡之时黄金更能体现其货币属性。从长期角度讲，黄金的价格走势与美国通货膨胀率、美元名义有效汇率等极为相关。

黄金从本质上来说是金属货币，其涨跌的核心是与信用货币（纸币）的地位博弈。而所有关于黄金的涨跌因素都是这一博弈的不同表现，比如货币的超发、高通胀、地缘政治的风险。基于金属货币和信用货币博弈的种种表现，我们提炼出关于黄金的三个利好、三个利空。三个利好：弱势美元、实际负利率、无限量的纸币供应。三个利空：强势美元、高利率的维持和紧缩的货币政策、通缩。

图1 1970-2016 年黄金价格历史回顾（美元 /盎司）



资料来源：世界黄金协会，海通证券研究所

上世纪七十年代布雷顿森林体系瓦解至今，金本位制度被取消，美元主宰国际货币地位，黄金价格随着全球经济环境的变化经历了数次大涨大跌。

我们将历史上黄金的价格分为四个阶段，第一阶段为 1970 年至 1980 年，本阶段由于恶性通货膨胀和战争因素引起黄金需求旺盛，带动黄金价格上行；第二阶段为 1980 年至 1999 年，本阶段金价横盘整理，盘底过程将近二十年；第三阶段为 1999 年至 2011 年，本阶段受黄金成本推动带来价格上扬，2008 年金融危机后受美国量化宽松政策影响加速上涨；第四阶段为 2011 年至今，由于美元指数回升，刺激黄金空头趋势，金价面临下行压力。

第一个阶段（1970 年至 1980 年）期间，美元危机丛生形成首轮黄金牛市。黄金价格处在上升轨道中，年均涨幅接近 30%。在该阶段初期，由于美元的大量发行，黄金的实际价格已远超当时的定价，黄金价格处在价值回归的阶段。

1971 年尼克松总统宣布关闭黄金兑换窗口，同年史密森协议宣布美元贬值 7.89%，黄金价格提高至 38 美元/盎司。1973 年美元危机后美元再次贬值 10%，黄金价格升至 42.44 美元/盎司。1979 年下半年，国际金价不断刷新百元整数大关，受前苏联入侵阿富汗的刺激，金价跃升至 850 美元/盎司。

第二阶段（1980 年至 1999 年）美国经济向好，黄金振荡下跌，进入漫长的熊市阶段。得益于美国国内良好的经济情况，美元汇率逐步走强。金融自由化浪潮推动各国黄金市场进一步开放，各国央行不断下调黄金储备比例，尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，美国和西方国家经济总体进入近十年的高增长、低通胀阶段，黄金投资保值需求较低。本阶段中金价的最大跌幅超过了 50%。

第三阶段（1999 年至 2011 年）受金融危机、战争、恐怖事件等因素的影响，美元趋势性贬值刺激，黄金价格迎来新一轮牛市。本阶段中，国际政治、经济局势动荡，先后有“911”恐怖事件、反恐战争、伊拉克战争、互联网泡沫破裂和次贷危机等一系列事件，避险情绪的高涨使金价一路攀升，最高涨幅超过 500%。

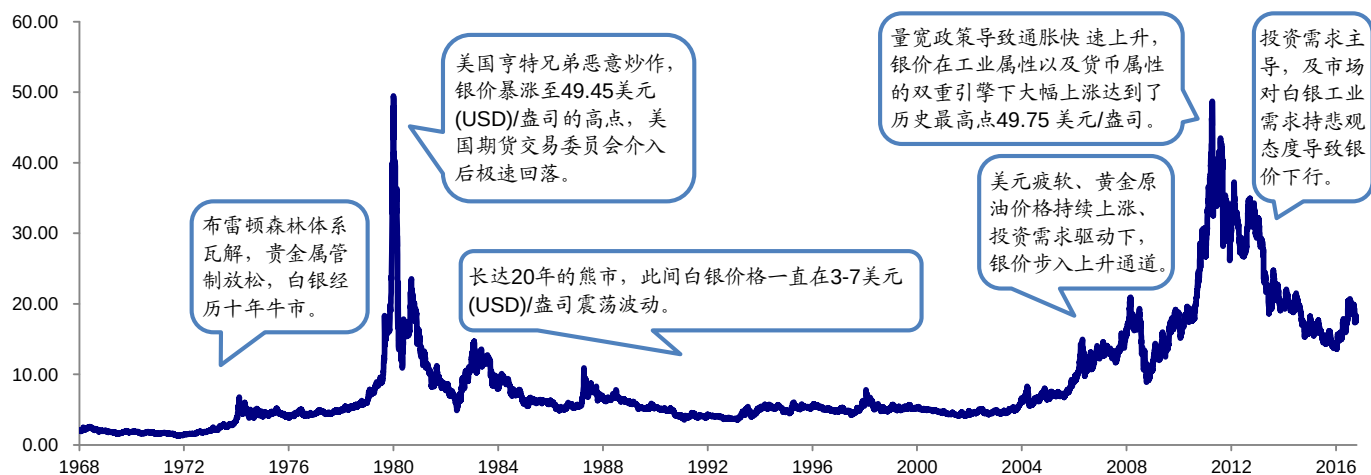
第四阶段（2011 年至今）由于美元指数回升，刺激黄金空头趋势，金价面临下行压力。2016 年初以来，黄金价格从 1075.20 美元/盎司上涨到 10 月 30 日的 1275.33 美元/盎司，涨幅达到 18.61%。推动黄金价格大涨的因素在于全球宏观经济的不确定性，主要包括当下负利率环境、英国脱欧、美联储加息议程屡次受挫、美国大选形势不明与地缘政治风险。

1.2 白银：工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速剂

白银是特殊的金属，兼具贵金属（货币属性）和工业金属双重属性。由于白银的供给相对稳定，而且白银的生产地分布广泛不会存在某一国家或地区的操控，所以与黄金和大多数基本金属一样，供给面对白银价格的影响很小，需求面是影响银价的主要因素。

影响银价的走势主要是白银的工业需求与投资需求，反映到实体经济中，我们归纳出白银的利好因素：经济的增长（导致白银工业需求增长）；充足的流动性以及美元贬值（白银的货币价值显现）；地缘政治风险导致大宗商品价格走强（通胀推升白银价格）。而白银的利空因素主要有：经济萧条（工业需求下降）；美国高利率的维持（利好美元，利空经济增长）。

图2 1968-2016 年伦敦现货白银价格历史回顾（美元/盎司）



资料来源：iFind 同花顺，海通证券研究所

1971年8月，美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系宣告瓦解，美国政府开始放开了对金银的价格管制，白银价格得以随市场需求自由波动。此后，白银的价格迅速上升，经历了长达10年左右的牛市。70年代末80年代初，白银价格经历了过山车般的大起大落。美国亨特兄弟大量买入白银期货、期权合约并囤积白银现货，准备操控白银价格。到1979年底，他们已控制了纽约商品交易所53%的存银和芝加哥商品交易所69%的存银，拥有1.2亿盎司的现货和0.5亿盎司的期货。在1980年1月18日银价达到了历史最高点49.45美元，10年价格增长将近29倍。不过随着美国亨特兄弟对白银价格恶意炒作的失败，白银价格暴跌收场。1980年白银全年平均价格已回落至16.393美元/盎司。

在1980年之后和2000年以前白银的工业特性主导了价格走势，在此期间价格一直维持在3-7美元区间波动。这主要是因为美国在这二十年内主要采取相对紧缩的财政政策与适度的货币政策导致黄金的货币价值削弱，同时这二十年内美国没有较大的经济衰退，总体上经济快速增长导致工业活动频繁，使得白银的工业需求增加。

进入2000年之后，白银的投资性越来越得到市场的认可，由于工业需求上的平稳，其贵金属的特性也得到较大的释放。金融市场流动性泛滥及其后金融危机引发的避险需求使得市场对贵金属的需求大幅增加，黄金价格一路飙升，白银也在其带动下迅速上涨。由于白银市场规模相对较小，价格波动更加剧烈。2011年4月28日在欧债危机的影响之下，白银价格迅速攀升至30年高点48.44美元，逼近上一轮牛市的历史最高点，5个月内几乎翻了一倍，相比10年之前增长了9倍。

2012年之后，随着欧债危机缓解，游资逐渐撤离，白银价格迅速回落，目前白银价格已经重新回到20美元/盎司上下。

1.3 铂：尾气排放高标准和燃料电池应用成看涨点

90年代初，全球经济低迷，铂消费大国中国、日本、美国等需求不振，铂价震荡为主。进入21世纪，世界经济全面复苏，基本面连续6年供应短缺支持铂价攀涨，投机活动活跃加剧铂价波动。

总体而言，从1991年至2007年年底，铂价上扬趋势，国际铂价从1991年年初的410.5美元/盎司上涨至08年最高点2273美元/盎司，年均复合增长达到10.6%。08年美国次贷危机波及全球，全球经济一片萧条，受其影响，金属铂在工业、首饰方面的需求骤减，金属铂价格在08年5月至11月半年时间内跌去之前四年涨幅，跌幅达到60%以上。

2008年11月18日，在金融危机愈演愈烈的背景下，为求增长、保稳定，我国推出了四万亿的经济刺激计划，铂的工业属性得以激发，与此同时，铂价处于近五年低点，金铂价格倒挂，铂作为一种贵金属，金融投资属性得以激发，金属铂ETF市场迅速扩容，从2007年初新推出时的5.3吨增长至09年的20.5吨，年均复合增长率达到96.67%。金属铂价格一路反弹至2011年9月1866美元/盎司。

此后受欧债危机及中国经济减速影响，铂踏上漫漫熊途不断突破新低，至15年年底受欧洲汽车市场转暖、主要矿山减产或出售、铂金比价创新低及铂市场库存量不断创新低等相关因素影响，铂价开始触底反弹。

图3 1990-2016年伦敦现货铂价格历史回顾（美元/盎司）



资料来源：LME、Wind、海通证券研究所

1.4 钯：铂系金属家族中的“灰姑娘”

金属钯的工业需求在其下游需求结构中的占比超过90%，因此，金属钯的价格受工业品供需变化的影响较大。

金属钯历史价格脉络大致为：

20世纪90年代末，汽车工业将钯引入催化剂的生产中，改变了钯的消费结构，在汽车工业中的消费成为重头戏，钯价因此步入5年牛市。

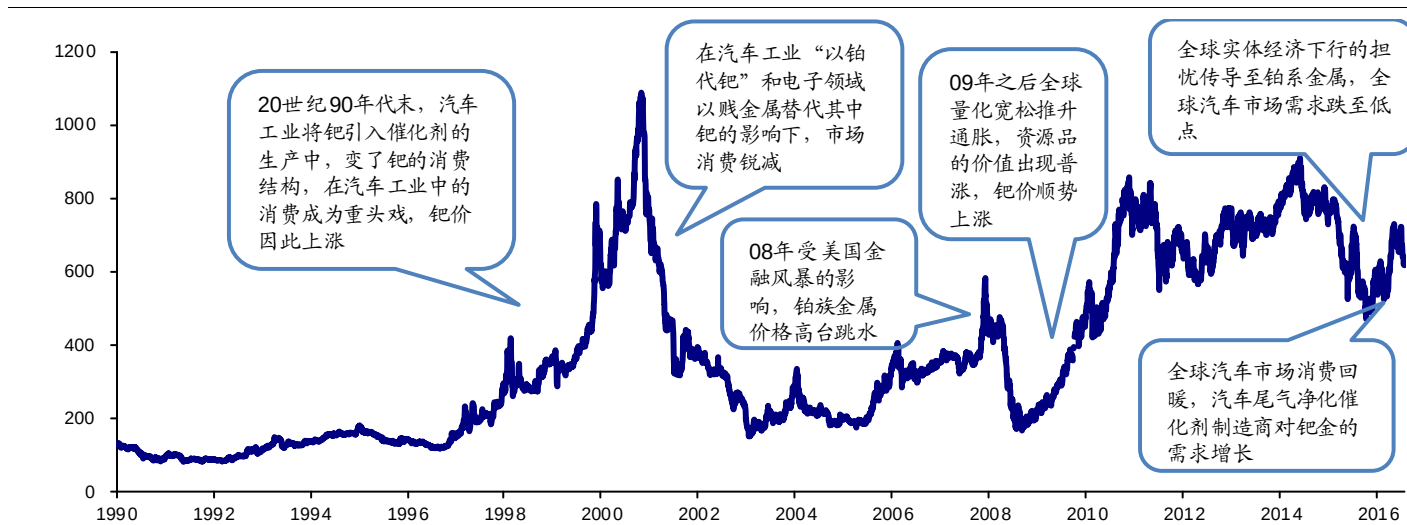
但是，2001年以后，在汽车工业“以铂代钯”和电子领域以贱金属替代其中钯的影响下，市场消费锐减，钯价格受到重挫。08年受美国金融风暴的影响，铂族金属价格高台跳水。

09年之后全球量化宽松推升通胀，资源品的价值出现普涨，钯价顺势上涨。2009年、2010年和2011年钯供应出现连续三年短缺，乌克兰和最大的钯产国俄罗斯之间危机加剧供应紧张，钯价一路上扬至历史高点。此后三年受累全球经济疲软，钯价震荡下行。

2014年出现拐点，全球两大供应地南非和俄罗斯减产，供需面变化支撑钯价短期震荡上行。2014年下半年开始全球实体经济下行的担忧传导至铂系金属，中国汽车市场需求萎缩。进入2016年，中国汽车市场消费回暖，汽车尾气净化催化剂制造商对钯金的需求增长。

铂和钯均属于汽车尾气净化催化剂的重要领域，两者互为替代。

图4 1990-2016年伦敦现货钯价格历史回顾（美元/盎司）



资料来源：LME、Wind，海通证券研究所

1.5 铑：铂系金属家族中的“老人”

铑作为铂族金属的一员，全球80%的铑需求来自汽车制造，价格同样受供需变化影响较大。

金属钯历史价格脉络大致为：

2003年到2007年前后，大量投机资金涌入贵金属交易市场，国际铑价剧烈波动，加之铑供应短缺矛盾突出，汽车、玻璃、电子和其他行业需求旺盛，整体上行趋势。2007年，铑市场连续五年出现短缺，下游汽车工业对铑的需求强劲，铑价攀升至高点。

08年受美国金融风暴的影响，铂族金属价格高台跳水，铑价更是一落千丈。09年之后全球量化宽松货币政策支持下，铑价反弹，与历史峰值比较仅达30%。此后，市场过剩的供应、疲软的需求和惨淡的投资兴趣拖累铑价重返跌途。2014年，南非铂族金属矿山罢工、俄罗斯因乌克兰问题与西方交恶，铑供应紧张，铑价短期上扬。2015年至今，铑价一直处在历史底部。

在所有金属品种中，铑距离最高点跌幅仅次于稀土。

图5 2003-2016 年铑价格历史回顾（美元/盎司）



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 基本金属

基本金属作为工业原材料，具有较强的商品属性，供需变化是影响其价格最直接、最重要的因素。由于基本金属下游需求十分广泛，其价格与宏观经济形势联系紧密。对铜、铝、铅、锌、锡、镍六种基本金属长周期的价格研究我们发现，基本金属价格随着宏观经济形势的周期性发展呈现周期性变动。其中，铜的金融属性相对突出，其余金属品种受供需驱动的特点更为显著。六种基本金属的价格变化，有所联动又存在差异。

从 2008 年金融危机后的一轮周期来看，基本金属的价格于 2011 年先后达到峰值，其中铜、锡价格超过危机前最高水平。锌和镍于 2 月最早达到峰值，铝、铅、锡三种金属于 4 月达到价格峰值，铜价于 10 月创下历史新高。

2016 年，锌价最先启动，2016 年 9 月均价已达到上一轮最高点的 93%；铜、镍价持续低迷，当前价格仅为 2011 年最高价的 48%与 36%；铝、铅、锡价格有所回升，分别为上一轮最高点的 60%、72%与 72%。

表 5 基本金属价格历史比对（美元/吨）

品种	上一轮周期最高点（月均价）		当前价格 （2016 年 10 月均价）	当前价格与上一轮周期 最高点价格比值
	时间	价格		
铜	2011 年 10 月	9881	4731	48%
铝	2011 年 4 月	2667	1666	62%
铅	2011 年 4 月	2719	2024	74%
锌	2011 年 2 月	2473	2312	93%
锡	2011 年 4 月	32348	20100	62%
镍	2011 年 2 月	28412	10260	36%

资料来源：IMF、Wind，海通证券研究所整理

2.1 铜：供需决定价格趋势，金融属性影响短期波动

铜作为一种工业原材料，从工业属性来讲，其价格由供求双方买卖活动决定。与此同时，铜作为国际大宗原材料商品，耐腐蚀、易储存且长时间储存后不易发生质变，跟其他金属相比金融属性较强，其价格与美元走势、通胀预期等经济因素有较强联动性。由于铜同时具备工业属性和金融属性，铜价走势也取决于两者的综合作用。

历史铜价根据需求端的变化大致可以分为两个阶段。第一阶段为 1980 年至 2001 年，本阶段的特点是需求由西方世界主导；第二阶段为 2002 年至今，需求主要由中国主导。

根据美国的货币政策方向，我们将第一阶段分为四个周期：

第一个周期为 1986-1988 年，铜价处于上升通道。铜价从 1500 美元/吨启动，不到两年的时间涨到 3500 美元/吨。期间在日本经济强劲增长的带领下，全球经济增速稳定，铜供需紧张。我们认为这轮铜价的上涨周期是金属铜工业属性和金融属性共振向上的过程。

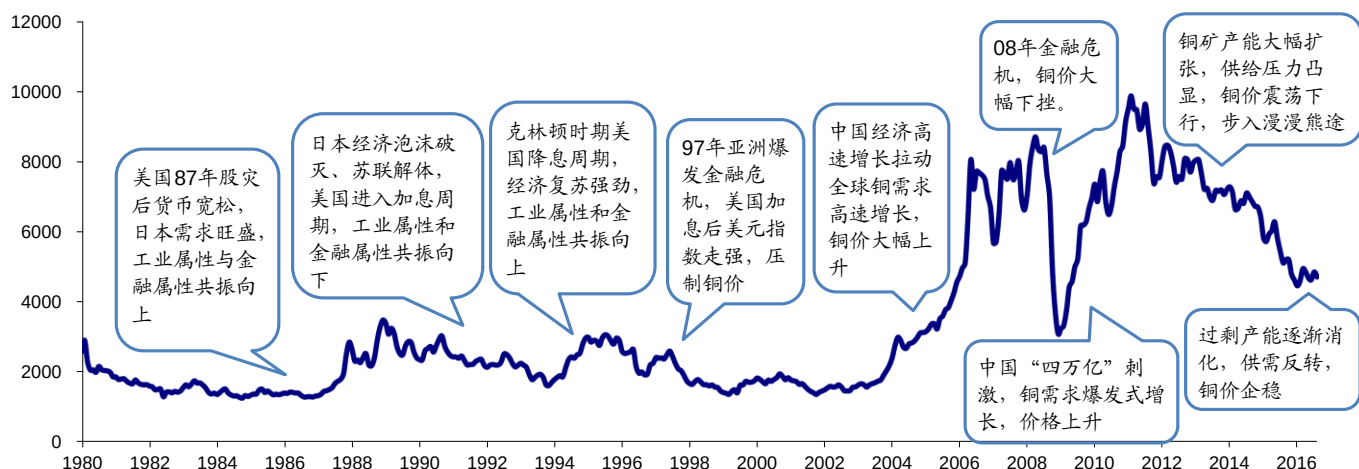
第二个周期为 1988-1993 年，铜价震荡下行周期，其代表性事件为日本经济泡沫破灭以及苏联的解体。期间日本经济出现断崖式下降以及苏联解体，全球经济增速明显放缓，铜需求下降叠加美国进入加息周期，铜价震荡下行。

第三个周期为 1994-1996 年，铜价处于上升周期。铜价在 94 年初触底 1500 美元/吨之后一路上涨到 3000 美元/吨。此阶段的宏观背景为克林顿政府上台后美国经济强劲复苏，日本 GDP 增速虽然没有回到前期的高速增长，但亦有所回升。全球经济向好，带动铜需求大幅回暖，叠加美国不断的降息，工业属性和金融属性使得铜价共振向上。

第四个周期为 1996-2001 年，铜价处于下行周期，其代表性事件为三井铜事件爆发以及亚洲金融危机。从 1995 年，日本经济开始走下坡路，其对基本金属的需求明显放缓，从事铜贸易的三井住友银行在 LME 期铜交易上有很大影响力，被誉为“5% 先生”的首席交易员滨中泰男控制了全球铜交易量的 5%。当时这个期铜大鳄无视全球经济即将衰退的现实，一方面手中持有大量多头头寸，同时在现货市场大量囤积铜制造虚假需求。他拉高现货价格，从而带动期价，对空头形成挤压，希望逼迫空头止损离场来达到令自己全身而退的目的。金融大鳄索罗斯在深刻洞察了供需的基本面之后，联合了一家欧洲的大型基金及加拿大的矿业大王猛烈抛空，与住友展开了一场多空大战。自 1996 年 5 月 31 日起的 34 个交易日，LME 铜的价格由 2712 美元跌到 1740 美元，住友亏损 26 亿美元，此后因恐慌导致的大量抛盘把这一损失进一步扩大到 40 亿美元。

三井铜事件之后，随着亚洲金融危机的爆发，全球经济再次陷入增速放缓的局面。由于美国经济增速强劲，美元始终保持强势的地位，因此本轮周期是工业属性叠加金融属性的共振向下。

图6 1980-2016 年铜价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：IMF、Wind，海通证券研究所

我们梳理了第二阶段历次铜价的上涨和下跌周期:

第一个周期为 2002-2006 年,铜价从 1500 美元/吨大幅上涨至 8800 美元/吨,期间美元贬值,全球宏观经济一片大好,金属铜需求高涨,出现供不应求,铜价大幅上升,典型的代表事件为中国于 2002 年取代美国,成为世界铜第一大消费国。本轮周期内中国铜产量,进口量均大幅增加,宏观经济运行态势良好,大量的基础设施建设以及房地产业、电子与通讯业、汽车工业的迅猛发展,对铜需求端的拉动作用明显。在全球范围内中国铜的需求增量成为一个突出的亮点,引领铜价走出一波波澜壮阔的大牛市。

第二个周期为 2006-2008 年,全球经济增速放缓,铜价高位震荡。铜价从 2006 年触及 8800 美元/吨的高位之后铜价进入调整阶段,回调幅度达 30%左右,最低跌至 6440 美元/吨;自 2006 年 6 月底 7 月初铜价重新返回 7000 美元/吨之后,数次在 8000 美元/吨处遭到强劲的阻力,从而开始了长达近半年的区间振荡;随着 LME 铜库存从 10 月下旬开始持续回升,给铜价带来沉重压力,铜价在 11 月中旬跌破了区间振荡的下方 7000 美元/吨的支撑位,12 月底又跌破 6500 美元/吨,并有向 5000 美元/吨靠拢的趋势。具体分析 2006 年铜价下跌的原因在于美国 6 月份开始,楼市出现下滑,拖累美国消费和工业产出,从而拖累美国经济。而房地产与工业生产的降温直接影响到北美地区对铜的需求量。进入 2007 年之后在中国进口需求的带动下,铜价结束了 2006 年末的下跌行情,并在 2007 年 3-4 月份发动了一波较大的上涨行情,5 月初价格最高达到了 8335 美元/吨,但由于美国经济增长放缓,之后长达半年时间铜价在 7000-8000 美元/吨区域振荡。

第三个周期为 2008-2009 年,铜价大幅下跌,铜价有 8000 美元/吨的高位急跌至 3000 美元/吨以下,标志性事件为美国次贷危机的全面爆发。2008 年 10 月次贷危机全面爆发,金融业的危机直接威胁到实体经济的稳定,美国经济数据在 10 月大幅下挫,LME 铜价暴跌。伦铜在 11 月有所反弹,但是随后的宏观数据进一步大幅下滑,拖累铜价,LME 铜价在 11、12 月合计跌幅也达到 26%。

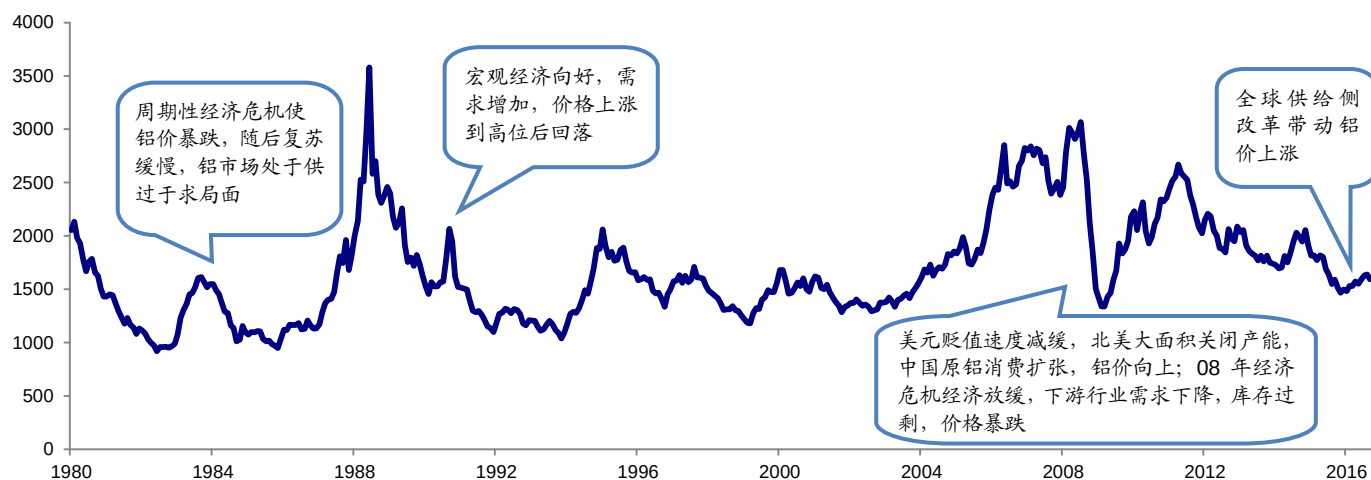
第四个周期为 2009 年-2011 年,铜价重回上升周期,由 3000 美元/吨上涨超过 9000 美元/吨,标志性事件为中国出台“四万亿”财政刺激政策,中国需求爆发式增长。中国经济强劲增长,并且与于 2009 年 5 月份发布家电和汽车消费补贴政策,提振铜需求。另一方面,美国延续 QE,2009 年 GDP 三季度增长 3.6%,宣告全球经济进入复苏周期。2009 年流动性泛滥,铜的金融属性被放大,投资需求驱动了商品价格的持续走高。本轮铜价超级牛市是工业属性与金融属性的共振向上的结果。

第五个周期为 2011 年至今,宏观经济背景为全球经济增速放缓,铜供给过剩,全球流动性宽松。2011-2013 年,铜供给和需求相对稳定,美国三轮全面量化宽松,铜价高位震荡;2013 年之后,中国刺激政策的影响逐步衰退,随着全球经济增速放缓,铜需求增速放缓,但铜矿产能集中释放导致了原矿的供给过剩。本轮周期是铜工业属性的下降以及金融属性的上升,铜价缓慢震荡下行。

进入 2016 年,全球过剩产能逐渐消化,供需发生反转,铜价逐渐企稳。

2.2 铝：供需变动及经济态势影响下的周期变动

图7 1980-2016 年铝价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：IMF、Wind，海通证券研究所

全球铝实际市场价格自 1980 以来呈现周期性上涨态势，价格低点由 950 美元/吨左右平均上涨到 2000 美元/吨左右。在周期内，受全球宏观经济整体运行情况、市场供需条件以及投机性活动影响，约以 6 年为一个周期价格上涨后回落。

1982-1987 年间，西方经济体发生周期性经济危机使得铝价暴跌，然而经济复苏缓慢，使得铝市场价格长期处于低迷和供过于求的局面。至 1989 年，宏观经济向好，其中美国 GDP 总值由 1987 年 47360 亿美元增长到 54820 亿美元，日本 GDP 增速至 1991 年达到顶点回落，同时铝价于 1989 年达到短期高位后回落。1994 年铝价触底后，伴随全球主要发达国家 GDP 增速回升，铝消费市场增长，1995 年上涨并出现短暂的供需缺口。在 1996 年 5 月，铝价猛跌，加之 1997 年经济危机爆发，铝市场价格一路走低。

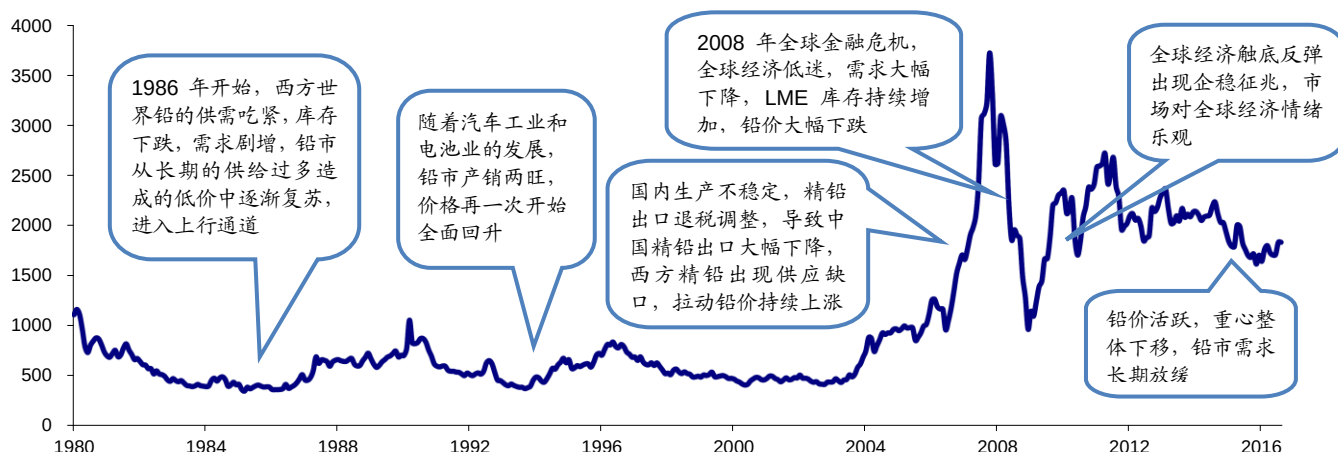
进入 2000 年，供给方面，因价格较低前期关停矿山部分伴随价格回暖恢复生产；而需求方面，美国经济增长强劲，欧元区国家出口增加，包括中国、东南亚在内的经济体消费需求增长，铝价呈上涨态势。然而，2001 年，受宏观经济形势走低，美国、日本 GDP 增速明显回落等，铝价有所下跌。此后至 2007 年前后，铝价因美元贬值速度减缓价格缓步上升，同时受北美大面积关闭产能，中国原铝消费扩张影响，对价格上涨提供支持。2008 年经济危机发生，全球经济发展放缓，原铝库存过剩，房产及汽车行业需求下降，供过于求明显，价格暴跌。

自 2015 年提出供给侧改革以来，对中国电解铝行业的投资热度打压愈加严厉。2015 年全年累计关停产能为 427 万吨/年，较上年增长 2.7%，其中 44% 产能集中在四季度削减。受此影响，2016 年铝行业供需面持续向好，铝价持续反弹，4 月铝价最高点超过 13000 元/吨，8 月以来现铝也一直在高位 13000 元/吨左右波动，10 月 25 日沪铝一度涨至 13995 元/吨，创一年半内新高，较 2015 年末最低点涨幅达 45%。

2.3 铝：下游需求或将长期放缓

我们将历史上铝的价格分为四个阶段，第一阶段为 1980 年至 1990 年，第二阶段为 1991 年至 1996 年，第三阶段为 1997 年至 2008 年；前三阶段均以价格高位开始，中间价格逐渐走低，再回归价格高位。第四阶段为 2009 年至今，铝价活跃，铝市需求长期放缓。

图8 1980-2016 年铅价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：IMF、Wind、海通证券研究所

第一阶段（1980 年至 1990 年）初期，铅价从 1979 年达到的高水平上下跌。世界经济放慢，美国英国等国家因受工业衰退的严重影响，消费大幅下降，电池的需求大大降低，汽油的铅添加剂减少，铅市需求一蹶不振。供给方面，由于 80 年代末期有色金属的猛烈上涨，各生产国大力扩大产量，导致世界有色金属产量大大超过了消费量。第一阶段中期，1986 年开始，西方世界铅的供给吃紧，库存下跌，需求剧增，铅市从长期的供给过多造成的低价中逐渐复苏，进入上行通道，在 1990 年达到峰值。

第二阶段为 1991 年至 1996 年。铅价在 1990 年达到峰值后开始下跌，在 1993 年到达低谷，此后铅价开始回升。这次市场复苏主要是由于良好的市场基本因素，全球供应和需求都有所增长。铅市产销两旺，价格全面回升，在 1996 年到达峰值。第二阶段后半段，铅价一路上扬，逐步攀升。需求方面，从世界范围来看，随着汽车工业和电池业的发展，铅的需求稳步增长。东南亚地区的铅消费在 1992-1996 年期间增加了 50% 以上，美国等发达国家的需求量也很旺盛。供应方面，铅市供需紧张，主要由于部分冶炼厂关闭或停产，导致铅生产的增长幅度不足。

第三阶段（1997 年至 2008 年）引起价格下跌的主要因素是亚洲金融危机。该危机开始于 1997 年 7 月左右泰国铢的贬值，随后快速蔓延到东南亚、韩国以及日本。亚洲各国政府大幅削减开支、提高利率，引起该地区的经济增长率大幅放缓。在世界经济走势疲软的情况下，国际市场主要有色金属进入周期性低谷，铅价在原料供应短缺的情况下处于横盘整理状态。第三阶段中期，2002 年左右铅价走出底部，开始酝酿新一轮上涨。2003 年全球铅市场基本面有所改变，LME 铅价底部逐渐抬高，欧洲铅冶炼厂的关闭、中国精铅消费强劲增长，支撑铅价走好，在 2007 年全球金融危机时期达到峰值。

第四阶段为 2009 年至今。2009 年年初，中国的暂时供应不足启动了全球市场，国际价格上涨主要受到中国进口和中国市场价格上涨的拉动。但随后的价格持续反弹迅速刺激了西方国家的矿山生产和中国冶炼产能的增加，创造了更多的市场过剩和持续上升的库存。第四阶段中后期，国际金属市场整体震荡，下游铅蓄电池企业受污染整顿，铅价走势逐渐回落，铅需求减少。近几年来，铅价整体重心下移，铅市需求或将长期放缓。

目前国家重金属污染治理日益紧迫，铅锌采选和冶炼业已经成为治理的重点，雾霾天气日益加重进一步导致整个产业链环境污染治理的力度加大。铅锌产业不但面临越来越重的成本压力，也面临需求减弱的威胁。

2.4 锌：供需面属于基本金属内优异品种

供求关系是决定锌价走势的重要因素。从需求端看，锌主要用于镀锌工业，主要用于钢材和钢结构的表面镀层，最终应用领域主要是建筑和交通运输，合计占有 70% 以

上。

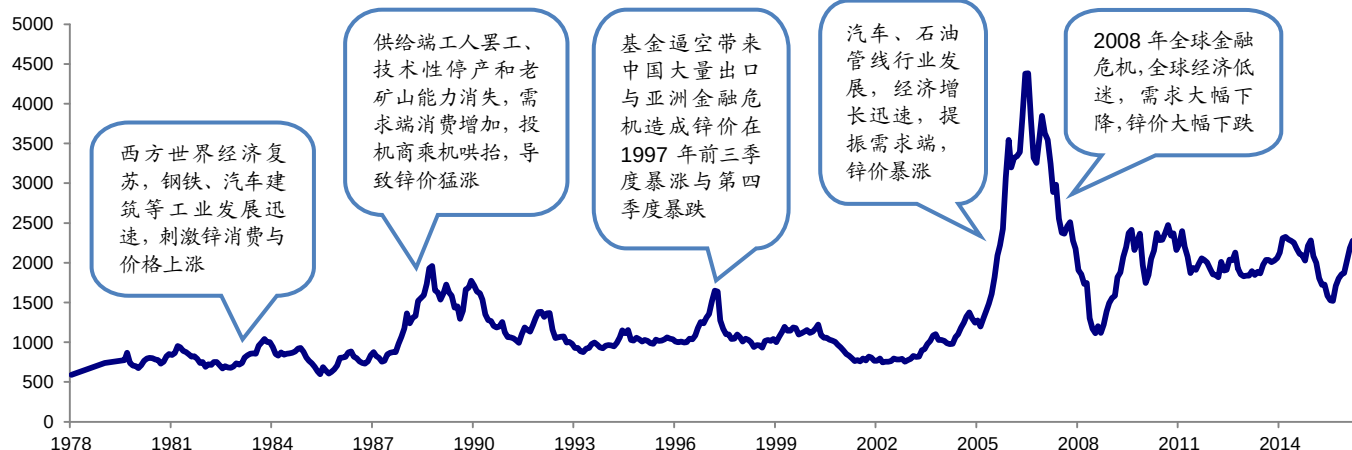
表 6 锌价周期性变化简况对照 (美元/吨)

周期次序	起止年份	周期长度(年)	起始价	峰期年份	峰期价	结束价	周期平均价	比上一周期增长(%)
1	1978-1985	8	591.0	1984	1040.6	597.5	769.9	-
2	1986-1993	8	597.5	1989	1959.9	875.7	1157.7	50.4%
3	1994-2002	9	875.7	1997	1650.6	748.8	1035.0	-10.6%
4	2003-2008	6	748.8	2006	4381.5	1112.9	1866.3	80.3%
5	2009-2015	8	1112.9	2011	2473.5	1520.4	1969.6	5.5%
6	2016-	-	1520.4	-	-	-	-	-

资料来源: ITRI、安泰科、海通证券研究所整理

回顾 1978 年以来国际锌价走势, 锌价出现过五次大的周期性变化, 平均周期 8-9 年。除了 1994-2002 这一周期外, 每个周期的起始价、峰期价、结束价及周期平均价, 几乎均比前一周期的相应价格上升。

图9 1978-2016 年锌价格历史回顾 (美元/吨)



资料来源: IMF、Wind、海通证券研究所

我们可将 1978 年至今的锌价走势分为六个阶段:

第一阶段 (1978-1985 年) 中, 锌价从 591 美元/吨波动上行, 于 1984 年达到价格峰值 1040.6 美元/吨, 随后有所下降至 597.5 美元/吨, 周期平均价为 769.9 美元/吨。此阶段锌价的上涨主要由需求端驱动。1983 年随着西方世界经济的复苏, 与消费锌有密切关系的钢铁、汽车、建筑等工业发展迅速, 从而直接刺激了锌的消费和锌的价格。

第二阶段 (1986-1993 年) 中, 锌价经历了 1988-1989 年的暴涨达到 1959.9 美元/吨, 随后下跌至 1993 年的 875.7 美元/吨, 阶段均价为 1157.7 美元/吨。此阶段的价格暴涨主要由供给端变化导致。1988 年至 1989 年, 锌矿工人罢工不断发生, 再加上技术性停产和老矿山能力消失, 某些炼锌厂原料来源由此受到影响, 投机商乘机哄抬锌价。随着锌价猛涨, 新的矿山陆续投产致使锌价有所回落。

第三阶段 (1994-2002 年) 中, 锌价于 1997 达到峰值价格 1650.6 美元/吨, 其余年份价格相对疲软。1995 和 1996 年西方市场年均存在 20-30 万吨的供应缺口, 但锌价始终在 1040-1100 美元/吨的低位徘徊, 年平均价仅略高于 1000 美元/吨。1997 年是锌历史上不平凡的一年。基金逼空带来中国大量出口和亚洲金融危机是影响锌市场的两大主要因素, 造成锌价前三季度暴涨与四季度暴跌, 给人留下深刻印象。随着东亚金融危机的发生, 锌价长期疲软。此阶段锌平均价仅为 1035 美元/吨, 较上一周期下跌 10.6%。

第四阶段为 2003-2008 年，锌价于 2006 年底达到 4381.5 美元/吨的历史最高价。全球基本金属市场在经历了 2000-2002 年较长时间的蛰伏之后，2003 年随着中国贸易政策的巨大调整开始苏醒，进入一轮牛市周期。2001 年以来一直到 2005 年上半年，锌的涨幅明显落后于其他基本金属。2005 年与 2006 年锌价暴涨，累计上涨幅度和平均上涨幅度都超过了所有基本金属。此轮上涨的主要原因包括：从需求层面看，2004 年世界经济尤其是中国经济表现较好，对各种金属需求增长强劲，供需失衡导致锌价大幅走高；从供给端看，矿山产出不足，冶炼能力的增长远远大于矿石的供应能力增加速度，造成锌精矿供给短缺。2007 年后，锌价迅速回调，成为当年平均价格唯一下跌的基本金属，且一路暴跌至 2008 年底的 1112.9 美元/吨。

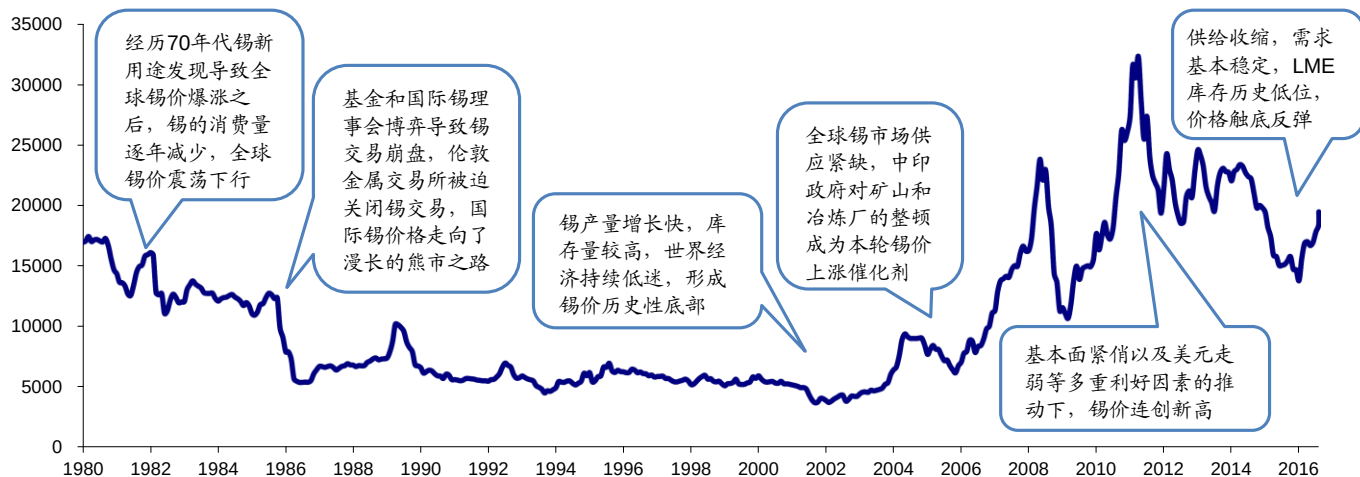
第五阶段（2009-2016 年）中，锌价走出一波 V 字行情后，与 2011 年达到峰期价 2473.5 美元/吨，随后步入震荡行情。2011-2013 年，全球锌市场供过于求明显，价格持续震荡。2015 年国内外锌价均大幅下挫，其中国际锌年初时曾出现反弹，在 5 月达到年内最高点 2398 美元/吨，之后受美联储加息不断增强，美元指数上涨以及中国经济放缓人民币贬值等影响，锌价呈断崖式下跌，下半年屡创新低，12 月中旬创下 6 年以来最低。

2016 年开始，锌价新一轮周期开启，供需结构出现反转，全球锌精矿供应缺口不断扩大。供给结构性短缺刺激今年以来锌价整体呈单边上行走势，上涨幅度达 50% 左右，10 月 LME 锌价最高触及 2480 美元/吨，创 2011 年 8 月份以新高。

2.5 锡：国际稀缺资源，等待需求反弹

全球锡价在 2001 年末出现历史最低点，我们以此作为分界点将历史锡价走势分为两个阶段。第一阶段为 1980 年至 2001 年，本阶段全球锡价总体震荡下行；第二阶段为 2002 年至今，本阶段全球锡价总体则是震荡上行。

图 10 1980-2016 年锡价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：IMF、Wind、海通证券研究所

锡市场的特点是库存“陈锡”与“新锡”的竞争，锡库存量下降，需求趋旺，锡价格腾升；锡库存量增加，锡价格下降。从历史上看，存在着锡库存的周期性减少、缺货而引起锡价格暴涨等现象。

经历 70 年代锡新用途发现导致全球锡价暴涨之后，锡的消费量逐年减少，全球锡价震荡下行。80 年代后期，基金和国际锡理事会博弈导致锡交易崩盘，伦敦金属交易所被迫关闭锡交易，国际锡价格走向了漫长的熊市之路。锡产量增长快，库存量较高，世界经济持续低迷，2001 年形成锡价历史性底部。

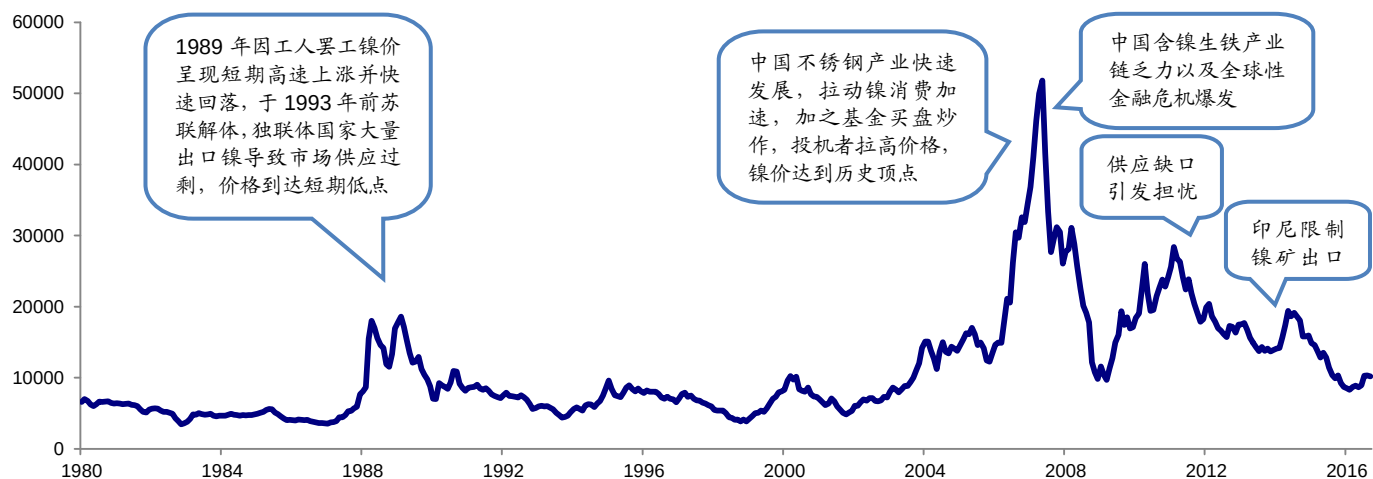
2005 年底，全球锡市场供应紧缺，中印政府对矿山和冶炼厂的整顿成为本轮锡价上

涨催化剂。08 年金融危机阴影散去之后，基本面紧俏以及美元走弱等多重利好因素的推动下，锡价连创新高。

进入 2016 年，上游全球主要产锡国产量下降，LME 库存处于历史低位，锡供给端收缩，下游需求稳定，价格触底反弹。

2.6 镍：长期低位后等待回归

图 11 1980-2016 年镍价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：IMF、Wind、海通证券研究所

镍价在 1980 年-2016 年期间经历 5 次高峰和 4 次低谷，其中市场供需是影响价格变化的主要原因，经济运行和国际形势也对镍价产生重要影响。

高峰期分别为 1988 年、1995 年、2006 年、2011 年和 2014 年，其影响原因不仅包括因罢工及生产中断推高价格，也包含中国不锈钢产业快速发展影响，全球初级镍供应缺口 25700 吨，拉动镍消费加速，加之基金买盘炒作，镍市场收购和被收购火热，投机者拉高价格。

4 次低谷则为 1993 年：前苏联解体后，独联体国家为了获得外汇，向西方国家大量出口镍以及废杂镍，导致市场供应过剩，价格下降；1998 年：1997 年爆发亚洲金融危机，市场需求低迷；2008 年金融危机和 2015 年美国加息预期。

2007 年，镍市场走势良好，但中国含镍生铁的供应给火热的镍市场泼了一盆冷水，其中下半年中国含镍生铁产业链从镍矿进口到国内贸易到镍铁销售都显得乏力。2008 年全球性金融危机，雷曼兄弟垮台事件一个月后镍价创下 8850 美元低点。至 2011 年，2 月由于天气转暖使得锌下游企业开工逐渐增加，需求量大增，镍价达到年内最高点。随后因镍下游需求疲软，且国内及世界各地镍铁项目不断开工，中国镍铁产能快速扩张，全球镍市场呈现严重过剩，对镍价形成下降压力。一方面镍铁、镍矿供应很大、货源很足，但价格低迷、需求不旺，另一方面下游需求疲软，不锈钢冶炼企业消费难支撑，镍价采购情绪继续受压，需求仍然低迷。

至 2014 年上半年，镍价因印尼禁止红土镍矿出口的政策执行，加上俄乌局势紧张和欧美国家对俄罗斯进行了多次制裁，导致全球最大的镍和钨金生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业的生产受到冲击，以及巴西淡水河谷 Goro 镍矿暂停加工和开采，供应缺口引发市场担忧，从而使得价格有小幅上升。但在下半年，伴随市场供给增加但经济形式低迷需求不旺，以及中国港口金属融资丑闻出现，投资者纷纷出售持仓来偿还债务或者减少库存，价格又继续下跌。至 2016 年，因生产商摊薄成本并进行减产，高库存问题缓慢改善，中国经济数据有所改善，镍价出现上涨趋势。

3. 小金属

小金属多为金属“维生素”，作为添加剂能够改善其它金属特性；下游涉及冶金、钢铁、电子等行业，因此相比于基本金属，小金属下游需求的行业属性比较分散。

分析最新价格与上一轮周期最高价比值可知，大部分小金属品种的当前价格均处于历史较低位置。我们可将小金属分为以下类型：

1) 当前价格处于历史较高水平：最典型的代表是碳酸锂，碳酸锂价格自 2015 年 10 月开始爆发式增长，于 2016 年 4 月达到 17.15 万/吨的最高水平，随后价格回落，当前价格为最高价的 80% 左右。

2) 当前价格处于历史大底：稀土（氧化镨、镨钕氧化物等）、铀、钼、海绵钛、铟、钴等小金属的当前价格低于上一轮最高价的 30%，在价格底部徘徊。其共性在于，价格达到高点后，供给迅速扩张，而需求端疲软，致使供需过剩。随着需求端的改善，此类品种的价格有望迎来爆发式增长。

3) 价格水平较低，近期有所抬头：包括镁、锑、锰铁等。年初至今，受成本上升、煤炭价格上涨等因素影响，镁价已从 11838 元/吨的历史低点，上涨至 11 月 11 日的 16200 元/吨，涨幅达 36%，当前价格约为上一轮最高价的 42%。在我国锑市的环保治理、产能升级和监督管理下，锑价年初至今涨幅超过 45%。受锰矿价格高涨影响，年初至今锰铁价格涨幅显著。

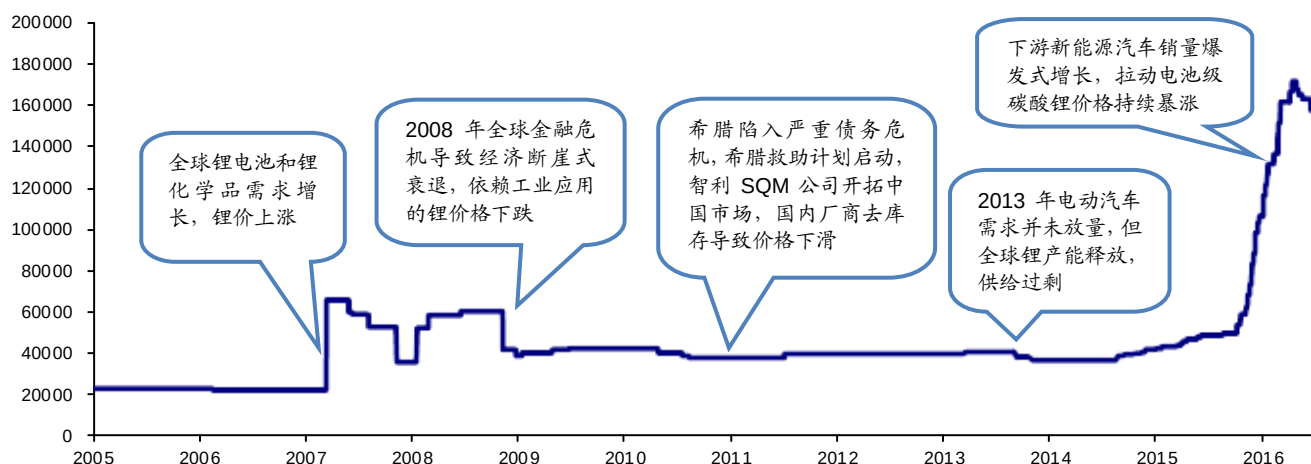
表 7 小金属价格历史比对

品种	单位	上一轮周期最高点		2016 年 11 月 11 日价格	最新价格与上一轮周期最高点价格比值 (%)
		时间	价格		
碳酸锂	元/吨	2016 年 4 月	171500	135000	79%
金属铬	元/吨	2011 年 5 月	90000	56500	63%
铌	元/千克	2008 年 10 月	73000	44000	60%
电解锰	元/吨	2008 年 2 月	27700	15950	58%
海绵锆	元/千克	2005 年 2 月	270	150	56%
镨钕	元/千克	2014 年 8 月	12100	6200	51%
中碳锰铁	元/吨	2008 年 8 月	20800	9850	47%
钨	万元/吨	2011 年 5 月	15.75	7.25	46%
锑	元/吨	2011 年 4 月	111000	49750	45%
钽铁矿	美元/磅	2011 年 6 月	135	57.5	43%
镁锭	元/吨	2008 年 5 月	38100	16200	43%
电解钴	元/吨	2008 年 1 月	870000	217500	25%
铟锭	美元/千克	2005 年 3 月	1040	222.5	21%
海绵钛	万元/吨	2006 年 8 月	23.5	4.75	20%
镨钕氧化物	万元/吨	2011 年 7 月	122.5	24.7	20%
氧化钼	美元/磅	2005 年 6 月	39.25	6.97	18%
铀	美元/磅	2007 年 6 月	136.22	21.19	16%
氧化镨	万元/吨	2011 年 7 月	1315	121.5	9%

资料来源：IMF、Wind、中国知网、百川资讯，海通证券研究所整理

3.1 锂：新能源汽车带动锂价爆发式增长

图12 2005-2016 年碳酸锂价格走势（元/吨）



资料来源：Wind，海通证券研究所

我们将历史上锂的价格分为四个阶段，第一阶段为 2005 年至 2008 年，本阶段锂价主要受全球锂电池和锂化学品需求影响。

第二阶段为 2008 年至 2009 年，本阶段初期全球金融危机导致锂价下跌。在第二阶段内，金融危机引起全球性经济衰退，由于锂材料广泛应用在工业产业上，所以在金融危机影响下，全球市场消费能力下降，锂材料失去了原有的消费需求，价格下跌。

第三阶段为 2009 年至 2015 年，本阶段锂市进入横盘整理阶段，价格相对平稳。2013 年国内碳酸锂价格出现小幅上扬，但由于下游产业需求不旺，锂价延续平稳态势。来自锂电池、玻璃、微晶玻璃等行业的需求疲软，所以价格暂时平稳。2014 年，碳酸锂的价格持续上扬。全球碳酸锂市场集中度非常高，碳酸锂价格大幅上涨主要是由于国际巨头将原料提价所致。随着环保压力继续倒逼，作为环保的锂电池原料，电池级碳酸锂有所受益，加上新能源汽车发展将进一步提速，碳酸锂需求强劲。

第四阶段为 2015 年至 2016 年初，由下游新能源汽车销量增长带动锂价快速持续上涨，碳酸锂迎来一轮大景气周期。2015 年新能源汽车产业进入爆发式增长阶段，直接拉动锂电需求快速增长，从第四季度开始国内碳酸锂价格快速上涨。一方面原因是需求强劲，另一方面是锂盐供应紧张。锂资源开发情况有限，锂辉石和卤水提锂增量尚不能匹配高速增长的需求。从中长期看，该区间的碳酸锂价格异常上涨脱离了供需基本面，随着碳酸锂新产能的不断释放，其价格终将回归理性区间。

与此同时，新能源汽车发展迅速，增大了市场需求量，供需缺口继续扩大。2016 年后半段，碳酸锂扩产不多，价格下跌，最主要原因是新能源汽车推广不及预期，下游需求下降。近期新能源汽车核查骗补、补贴一定程度断档等事件，是导致需求疲弱根本性原因。

3.2 钴：价格底部，新能源产业链有望成反转催化剂

20 世纪 70 年代末，钴价急速上涨，最高达到每磅 40 美元，涨幅超过 5 倍。需求整体上升和供应能力不足是促使钴价暴涨的主要原因。此外一些特殊事件的影响，如美国停止出售储备钴、刚果削减生产配额、刚果铜钴区遭受入侵等也起到助推作用。

1980 年后，经济危机导致需求下降、产能过剩，价格开始大幅回落。从 80 年代中期起，刚果与赞比亚联手稳定钴价，减少产量、限制出口，至 80 年代末价格才止跌企

稳。90年代初，由于非洲生产商延迟交货、加拿大镍钴矿减产、刚果罢工、赞比亚发生骚乱，又刺激钴价上扬，之后因苏联解体、俄罗斯出口增加，美国减少国防支出，价格再度回落。

90年代中期，受刚果铜钴矿地区实行自治并刻意减产，及俄罗斯供应减少因素推动，钴价出现历史上第二个高峰，价格涨至每磅32美元。高涨的价格刺激了生产者的积极性，一些大型生产项目在世界各地被启动，供应量持续增加，但因有效需求不足，90年代后半期市场又走向供过于求，价格再次下滑，到2002年钴价跌至每磅6美元。

图13 2007-2016年电解钴价格历史回顾（元/吨）



资料来源：Wind，海通证券研究所

2003年以后，由于世界经济复苏，特别是电池产业的快速发展导致全球对钴的需求大幅度增加。其中，中国经济继续高速增长，相应的锂电，硬质合金等消费钴的行业消费进一步扩大，对拉动全球钴市需求增长起到重要作用。同时市场又遭遇加拿大铜钴矿罢工、俄罗斯改变销售战略、刚果出口减少等突发性因素影响，导致钴供需严重不平衡。2008年初，钴价迅速攀上第三个历史高峰，价格涨至每磅54美元。

08年金融危机以后，全球工业活动快速放缓导致钴价一路下挫。尽管期间中国“四万亿”投资刺激股价短期上行钴，但是需求陷于停滞导致钴价持续低迷。

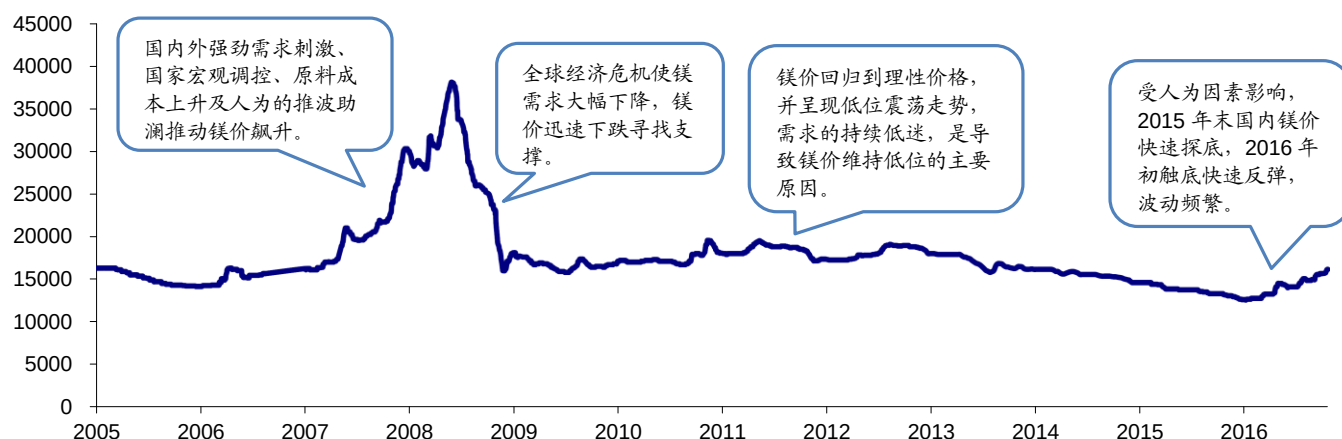
钴价在2016年到达历史最低点，供给面上，全球最大的钴产国刚果（金）受价格因素减产加上大选年存在政治风险，需求面上，新能源汽车产量爆发式增长带动钴用量增加，有望成为钴价反转的催化剂。

3.3 镁：轻量化需求是看点

镁价走势主要由供需形势决定。此外，镁价短期的暴涨暴跌与金融危机、国际炒作以及其他一些短期经济活动因素相关。

2004年4月份，我国镁价达到22000元/吨高点后，价格出现下滑。2006年后镁价开始上涨，到2008年6月已经达到3.7万元/吨，甚至超过镁合金的售价。从2008年9月开始，随着全球金融危机的爆发，镁价再度快速下滑，年底回落到17000元/吨左右，2009年镁价继续下跌，平均维持在16500元/吨的水平。此后，镁价回归到理性价格，并呈现低位震荡走势。而需求的持续低迷，是导致镁价维持低位的主要原因。受人为因素影响，2015年末国内镁价快速探底，2016年初触底快速反弹，波动频繁。

图14 2005-2016 年镁锭价格历史回顾 (元/吨)



资料来源：Wind，海通证券研究所

回顾 2007-2008 年镁价的大起大落，我们发现驱动镁价持续走高的主要动力主要来自 4 个方面：国内外强劲需求刺激、国际宏观调控政策紧缩供给端、原料成本上升的压力及人为因素的推波助澜。首先，随着镁及镁合金在各领域应用的不断拓宽，国内对镁的需求大幅增加，2007 年国内消费量总计超过 25 万吨以上，同比增加 42.88%；国际市场需求也保持较为旺盛的势头。其次是国家政策调控对供给端的影响，2005 年底开始，国家分 4 次调整了进出口政策，取消了镁初级产品的出口退税，还对镁废料加征 10% 的关税；此外对一些小型企业的环保整顿，从一定程度上减少镁锭供应，造成供应紧张。此外，镁的主要原料硅铁的涨价是镁价持续上涨的支持因素。最后，此次大涨背后存在人为因素的哄抬，即一些投机行为推波助澜的作用。

到了 2008 年，镁锭价格甚至超过镁合金售价，下游需求受到打压。加之，全球金融危机的爆发，使需求端雪上加霜，镁价直线下跌寻找支撑。

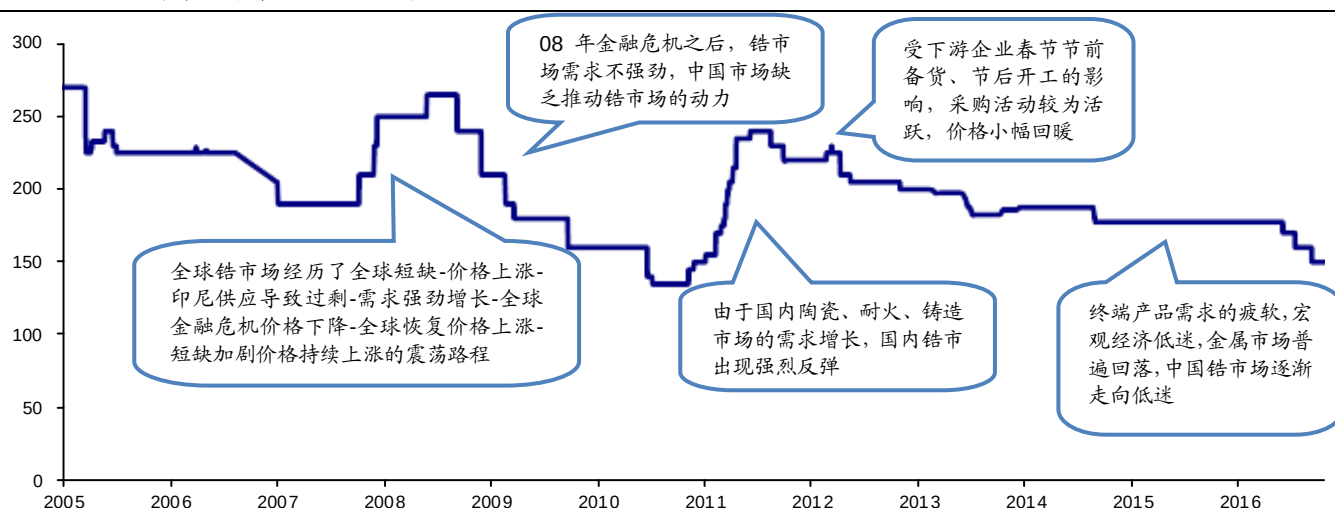
由于镁铝性质相似、需求相互影响，从长期看镁铝价格走势具有一定的相似性和关联性。历史上镁的应用量变化趋势，与铝、镁价格性价比有很大关系。2007 年镁消费量增加主要原因，是 2004-2007 年铝价高于镁价。2008 年镁价大起大落影响和制约下游加工企业的发展，导致不少企业改用铝合金。由于镁产业发展不成熟，追求短期利益，导致原镁价格波动幅度大，从而影响下游生产企业应用。2008 年镁价暴涨，对给镁深加工及应用产业带来不可估量的伤害。

随着竖罐还原、稀土镁合金技术的推广以及轨道交通时代的到来，镁产品在轻量化市场空间将进一步扩大。

3.4 锆：依赖进口的稀有金属，价格持续低迷

锆是一种稀有金属，主要从锆英砂中提炼，同时广泛应用于航天、航空、原子能、电子、冶金、化工、能源、轻工、机械和医疗等行业。锆的下游应用可分为金属锆、锆粉和锆化合物等三类，其中锆化合物主要用于陶瓷、耐火材料、铸造工业、玻璃、锆橡胶剂、催化剂等领域。公开资料显示，锆在全球范围来看并不稀缺，储量在 5600 万吨左右。但由于我国储量只占世界储量的 0.89%，故我国的锆产业严重依赖进口。

图15 2005-2016 年中国海绵锆价格（元/千克）



资料来源：Wind，海通证券研究所

我们将历史上锆的价格分为两个阶段，第一阶段为 2005 年至 2011 年，本阶段锆市震荡特征显著；第二阶段为 2012 年至今，本阶段锆价持续下滑。

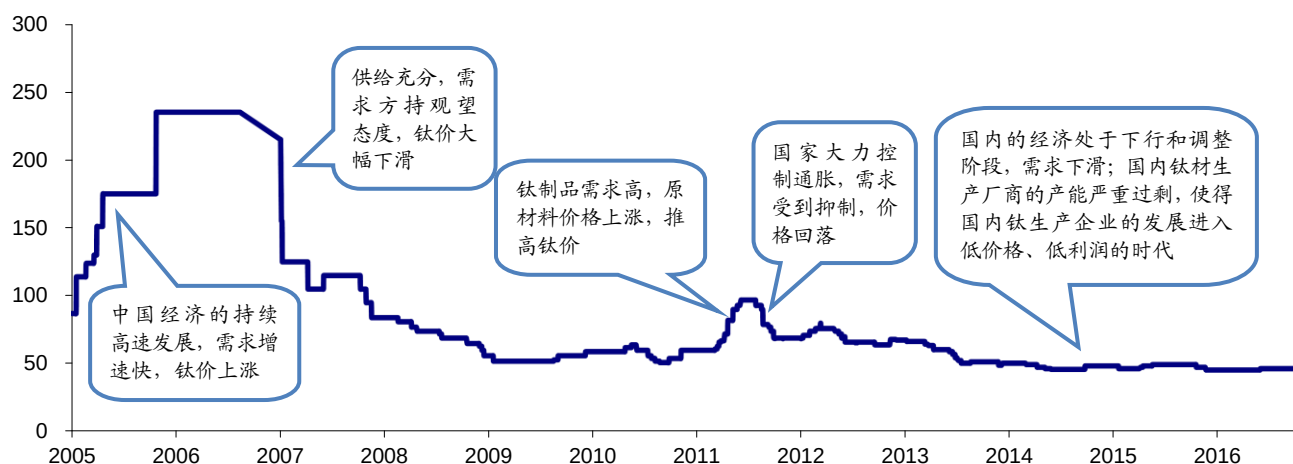
第一阶段（2005 年至 2011 年）全球锆市场经历了全球短缺-价格上涨-印尼供应导致过剩-需求强劲增长-全球金融危机价格下降-全球恢复价格上涨-短缺加剧价格持续上涨的震荡路程。2010 年底 2011 年初，由于国内陶瓷、耐火、铸造市场的需求增长，国内锆市出现强烈反弹。

第二阶段（2012 年至今）锆价整体下滑。2012 年 2 月，受下游企业春节节前备货、节后开工的影响，采购活动较为活跃，价格小幅回暖。但供应商对后续市场悲观，终端产品需求的疲软，中国房地产市场调控使硅酸锆消费减少，加之宏观经济低迷，金属市场普遍回落。欧债危机和进出口政策等多方面因素的影响，化学锆产品市场急转直下，整个化学锆行业进入“寒冬期”。

3.5 钛：低利时代，未来价格上行看航空航天高端需求的爆发

从全球范围来看，钛材消费主要集中在航空工业领域，整个航空领域消耗钛材比例接近 50%；而从历史上看，钛行业大的周期轮回都和航空业的冷暖密切相关。过去近 40 年间，钛价格的每次大幅波动，主要都是由航空业的需求变化引起的；而商业航空运输行业由于全球经济增长速度密切相关，因此钛行业的发展也体现出很强的周期性。

图16 2005-2016 年海绵钛价格历史回顾（元/千克）



资料来源：Wind，海通证券研究所

回顾 2005 年以来钛价走势：

2005 年，由于中国经济的持续高速发展，市场对钛加工材的需求较大，由于海绵钛供不应求，海绵钛和钛加工材的价格一直在高位运行。从 2005 年中以来，海绵钛的价格已趋于稳定，继续上涨的压力不大。

2006 年 11 月-12 月，由于于年底已基本形成年产 30000t 海绵钛的能力，市场上海绵钛的供应较为充分，价格开始迅速下滑，至 12 月底，一级海绵钛的价格大约为 11 万元/吨。由于海绵钛价格的迅速下滑，导致了需求方对市场所持的观望态度，这进一步加剧了海绵钛价格的下滑。

2010 年下半年，在国家政策的推动下，中国率先走出国际金融危机的影响，国民经济快速发展，对钛白、钛金属制品的需求旺盛。这种趋势一直持续到 2011 年的上半年，既推高了钛制品的需求，又引起钛精矿等原辅材料价格高涨。2011 年下半年，在国家大力控制通胀的环境下，钛制品的需求增长受到抑制，价格也开始回落，市场趋于平稳。

此后钛价持续低迷，一方面是因为国内的经济处于下行和调整阶段，传统需求下滑使得国内市场对于钛材的整体需求呈下降趋势；另一方面，则是由于国内钛材生产厂商的产能严重过剩，也使得国内钛生产企业的发展进入低价格、低利润的时代，也将成为钛行业今后一段时间的发展的新常态。

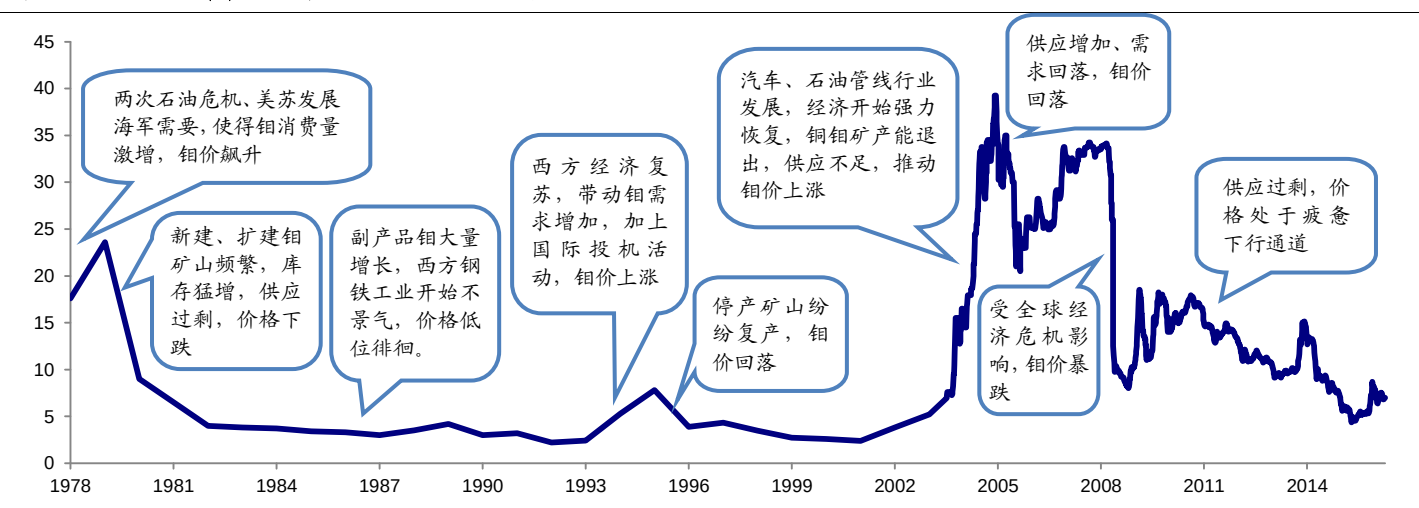
未来我国民用航空工业的兴起为中国钛工业特别是高端钛材提供了广阔的发展空间，有望提振价格进入新一轮上涨周期。

3.6 钼：钢铁需求决定钼价走势，供给过剩暂难改善

钼以其防腐耐磨、耐高温等性能广泛应用于冶金、电力、照明、电子、机械、航空航天、化工、兵器工业等领域。

经过多年来的实践分析，钼产品的价格走势一般受下面几种因素制约：经济发展因素、供需状况、投机因素、突发事件。由于钢铁是钼最主要的需求，钼价变动与钢铁关系紧密。在世界经济增长，各国政府加大对基础设施、交通等投资时，钢铁消耗就增长，钼的需求也随之增加，价格上涨；而当经济、投资疲软时，钢铁生产与消费也将走入低谷，钼的价格就会同时下降。

图17 1978-2016 年氧化钼价格历史回顾（美元/磅）



资料来源:《中国钼业》、Wind、海通证券研究所

从近 40 年的氧化钼价格走势图,我们可以观察到几个阶段:

(1) 1978-1981 年: 70 年代末和 80 年代初由于钼在能源、航天、钢铁工业中的广泛应用以及美苏发展海军需要出现了历史上钼的消费高峰,导致钼价上升。受到钼价高涨及需求增大的刺激,各国纷纷扩建和新建钼矿山,钼库存猛增,需求下降,导致供应过剩,价格开始下跌。

(2) 1982-1993 年: 氧化钼价格在 3-4 美元/磅徘徊十年之久,主要是因为副产品钼的大量增产,以低成本、高质量且稳定的极大优势登上钼市场舞台,同时结束了美国原生的垄断时代。80 年代初西方钢铁工业随后开始不景气,钼消费维持在低水平。1991 年底美苏结束了长达 40 年的“冷战”,钼在军备上的消费量减少。

(3) 1994-1995 年: 1982-1993 年间西方原生钼矿山产量大幅下降。1993 年西方经济开始复苏,带动钼的需求量增加,出现了较大的供应缺口,加上国际上一些投机基金的投机活动使钼价上涨。1995 年后,木架大幅上涨使得前几年因低价而停产的厂矿纷纷复产和扩产,钼的供应增加,钼价回落。

(4) 1996-2001 年: 亚洲金融危机期间,氧化钼价格维持低水平震荡,价格处于盆底。

(5) 2002-2005 年: 氧化钼价格暴涨。经济方面,2002 年随着汽车、石油管线等行业的发展世界经济迅速启动,推动钼价上涨。从供求因素上,1998 年亚太经济危机以来,铜价的低迷使得大量铜钼矿关闭,同时原生矿大量关闭,经济开始强力恢复时出现长时间的供应不足,推动钼价格上涨。

(6) 2006-2008 年: 2005 年年中开始,随着供需反转钼价开始回落。2008 年,受全球金融危机影响,使拉动钼需求增长的钢铁急剧减产,本已走弱的不锈钢市场雪上加霜。加上中国出口政策导致出口大幅下降,国际市场钼供应量大幅减少。钼市场交易极为清淡,国际钼价格一再下挫。

(7) 2009 年至今: 钼价处于疲惫下行通道,窄幅波浪式震荡。

与 2015 年的持续下滑不同,2016 年上半年全球钼市场有所振荡,5 月份走出一波久违的上涨行情,但由于难获需求端支撑,供给过剩难以改善。

3.7 稀土：政策为主导因素

回顾近十年来稀土价格走势，稀土从“贱卖如土”，到经历疯狂的 2010-2011 年，再回落到了当前位置。主流稀土产品当前价格大多在最高价的 10-20% 的水平，已回落至 2010 年稀土政策性整合之前的水平，处于长周期的底部。

表 8 主流稀土品种报价（万元/吨）

品种	2010 年初	2010 年底	2011 年 7 月中	2016 年 11 月 10 日
氧化铈	172.5	275	2100	277.5
氧化镨	61.5	139	1315	121.5
镨钕氧化物	10.8	20.95	122.5	24.7
氧化钆	1.75	1.85	14.5	1.1
氧化钇	4	4.85	46.5	1.7
氧化镱	250	301	2950	39
氧化铈	1.95	3.4	17.5	0.925
氧化镧	2.8	2.85	16	1.025
碳酸稀土（REO，42-45%）	1.1	2.05	10.2	1.9
中钇富钕矿	9	12.3	63	18.75

资料来源：上海有色网、百川资讯，海通证券研究所整理

以氧化镨为例，我们可以分三个阶段分析稀土的历史价格：

图18 2006-2016 年氧化镨价格历史回顾（万元/吨）



资料来源：Wind，海通证券研究所

2010 年之前，稀土价格低廉，小幅波动上涨。具体来看，自 2006 年中国加强对稀土的管理以来，稀土价格连续三年小幅提升，2009 年金融危机使稀土价格回落到 2006 年的水平，但 2010 年，随着我国对稀土产业的管理加强，稀土价格又重新上涨，恢复到 2007 年的价格水平。

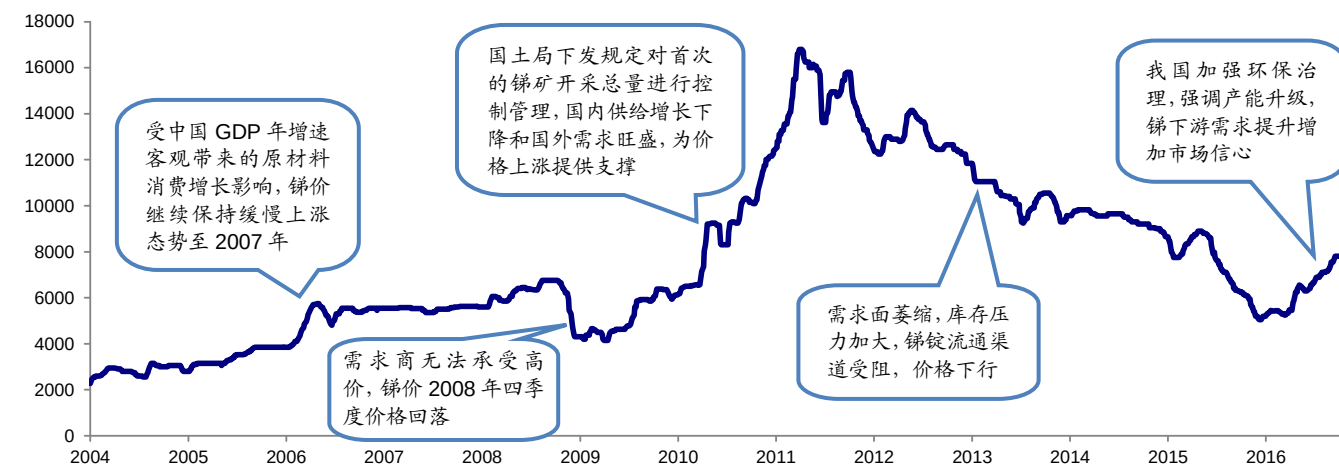
2011 年，稀土价格经历了前所未有的“疯狂”上涨，却也经历了一个直线下跌的过程。从 2010 年 10 月起，主要稀土产地江西赣州和稀土氧化物集散地上海的稀土价格不断上涨。2011 年春节过后，稀土价格更是呈现加速上涨态势，稀土主要元素品种金属氧化物的价格在 2011 年 6 月到达顶峰。主要稀土氧化物品种涨幅均在 5 倍以上，而镨、铈、钕三种金属涨幅更是同比达到 15 至 20 倍。从 2011 年 7 月开始，稀土价格开始回调。到 8 月下旬，高企的稀土价格突然跳水，一路下滑。

2013 年以来，稀土价格进入漫长的疲惫下行通道。随着屡次收储、打黑的进行，稀土价格有所波动，但仍在历史大底。

3.8 铈：又一“中国红利”品种

铈价自 2004 年到 2008 年 3 月前后维持小幅平稳上涨态势，自 2008 年 10 月以来经历一次周期较长的明显上涨，于 2011 年年初达到历史高点后下降，至 2015 年 10 月后开始有明显再次上升迹象。

图19 2004-2016 年 MB 自由市场铈价格历史回顾（美元/吨）



资料来源：Wind，海通证券研究所

在经历“南丹事件”后国内铈精矿供应锐减影响，铈价自 2002 年持续走强，并于 2004 年实现平稳。在铈精矿短缺的形式没有太大改观的同时，受中国 GDP 年增速客观带来的原材料消费增长影响，铈价继续保持缓慢上涨态势至 2007 年。2008 年，全球金属价格因经济衰退的共同影响而有不同幅度的回落，纵观 2008 年铈价变化，2 月铈价上涨是由于中国国内雪灾影响导致供不应求，经过一段时间平稳整合后，受需求商无法承受高价金属影响，四季度价格回落。

2009 年，中国国土资源局下发《2009 年钨矿、铈矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，对首次的铈矿开采总量进行控制管理。从 2009 年开始，铈矿开采总量就开始得到上限控制，我国供给量增长下降和国外旺盛的需求量使得铈供不应求，为价格上涨提供支撑。

2010 年，铈市场需求疲软，价格承压下行，9 月小幅反弹，之后一路走低。2013 年国内铈市场的供应充足，国内外铈消费量明显萎缩，整体呈现供大于求的格局，价格呈震荡下行态势。值得关注的是，国家收储铈锭 10500 吨，对铈市场形成重要支撑。

2016 年，在我国铈市的环保治理、产能升级和监督管理下，国内铈市场坚挺，市场信心增强，厂商惜售看涨。至 2016 年 10 月，MB 自由市场铈价已回升至 7800 美元/吨。

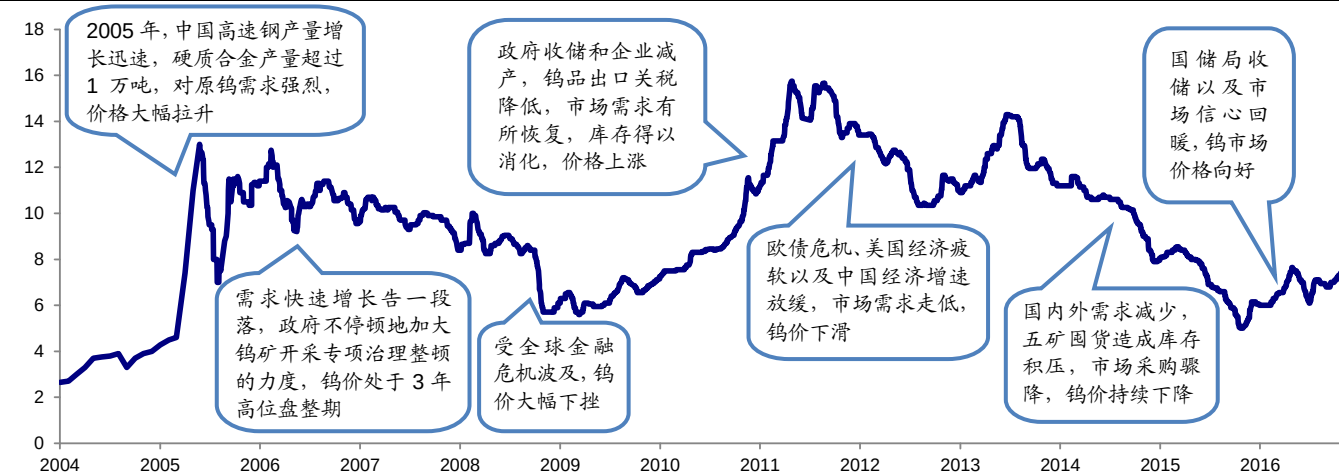
3.9 钨：关注国储局收储动态，需求看高速钢与硬质合金

钨的下游主要是高速钢与硬质合金，涉及国防军工领域。

20 世纪 50 - 60 年代，朝鲜战争导致的高钨价和美国对钨的收储政策极大地刺激了生产者的积极性，使钨的供应量在很长时期超过需求，令钨价持续低迷，一直到 60 年代后期，越南战争爆发，美国对钨的需求量增大，价格才有所回升。70 年代，世界经济

回暖，发达国家普遍进入经济扩张期，工业需求强劲，加之东欧国家的大量采购，钨价开始大幅攀升，创出 176 美元/吨的历史高纪录。80 年代初，世界经济衰退给钨市场带来巨大冲击，此时中国开始大量出口钨精矿及中间制品，也对市场造成不小压力，钨价大幅回落，1986 年钨精矿价格最低下探至 30 美元/吨。90 年代，苏联解体，冷战结束，全球钨需求下降，俄罗斯、哈萨克斯坦释放政府储备，中国持续增加钨出口，过多的市场供应令钨价格继续承压，持续徘徊在 45-65 美元/吨的水平。

图20 2004-2016 年黑钨精矿价格历史回顾（万元/吨）



料来源：Wind，海通证券研究所

进入 21 世纪，中国开始对钨产业进行整顿，关闭非法矿山、规范采矿和加工活动、控制出口，最终使钨产量大幅下降，价格出现逆转。

具体来看，2003-2009 年钨价经历了一个急剧上升、平稳缓慢下降和急剧下跌的过程。2003 年开始，钨精矿价格开始回升，从 2000 年的 1.80 万元/吨上升到 2.45 万元/吨，随后一路上涨，2005 年曾达到 13 万元/吨以上。经过 2005 年钨价的强烈震荡，2006 年起钨价在总体稳定中缓慢下降，2008 年 11 月后在世界金融危机影响下，急剧下降到 6 万元/吨。我们可分三个阶段研究这一周期钨价变动：

1) 2003-2005 年钨价大幅提升：经济的高速增长带动需求增加、中国出口受限，是此轮钨价上涨的主要原因。2004 年，中国市场钨消费需求强烈，具体表现在高速钢及硬质合金两方面：中国高速钢产量同比增加 26%，其中高速钢中钨含量在 18% 左右；硬质合金产量超过 1 万吨，对原钨的消耗巨大。

2) 2006-2008 年钨价缓慢下降：在钨价大幅拉升之后，因需求快速增长告一段落，价格处于高位盘整期，维持 3 年左右时间。这主要是由于政府不停地加大钨矿开采专项治理整顿的力度，暂停发放采矿许可证，实行开采总量配额指标控制等宏观调控政策效应的显现。钨价回升和上涨以后，在高额利润的驱使下，多元资本向钨矿开采聚集，同时，政府宏观调控政策的监督管理也难以及时完全到位，产能和产量有所失控，供求关系变化，价格逐年小幅下跌。

3) 2008 年四季度钨价出现急剧下滑：主要是世界金融危机波及所致。

2009 年开始，钨价步入新一轮上升周期。2010 年受中国政府收储和企业减产——收储和限产双重推动，以及国内调低钨品出口关税以刺激出口，钨市场需求有所恢复，出口增长，库存得以消化从而价格呈上涨趋势。

2012 年，受欧债危机、美国经济疲软以及中国经济增速放缓影响，市场需求低迷，钨价持续下滑。2013 年钨价出现反弹，受上游控制增加和下游需求偏弱影响价格横盘。

2014 年，国内消费终端销售不畅，国外市场需求减少，五矿囤货造成库存积压，市场采购骤降，钨价继续下降。

2015 年四季度开始，钨价回暖。国储局开启 2016 年钨精矿收储招标，大企业对于钨原料需求的参与和市场信心转好，导致价格有所上调，且上涨频率加快，涨势一直维持到 2016 年 5 月初，钨精矿最高报价达到 7.8 万元/吨。此后，国储预期导致价格震荡上行。

3.10 铌钽：需求不振，铌钽行业持续低迷

在自然界中铌、钽和钛、铁、稀土等元素经常共生，致使铌钽矿物成分十分复杂，种类繁多，最重要的矿物有钽铌酸盐和钛铌钽酸盐两大类。

3.10.1 钽：比黄金更为稀缺的“贵族金属”

电容器是钽的最重要用途，世界上钽金属的产量 60% 以上被用在钽电容器的生产上。而由于钽电容的性能稳定，适应温度范围大，因此较普通的铝电容器，前者更多地用于军事、航天事业。下游范围更为高端，高昂的钽价得以传导至下游。

20 世纪 70 年代，由于钽在航天、电容器、耐腐蚀化学材料等领域用量剧增，供需呈现缺口，造成市场恐慌性抢购，推动钽价格大幅度攀升，创下历史上第一个高峰。1981 年以后，高企的价格促使消费者开始使用替代产品，不断降低对钽的使用，令钽消费量大幅度减少，价格随之走低，直到 80 年代末，由于需求再度增长和库存水平的下降，钽价才有所回升。90 年代，虽然电子产品的快速发展令钽电容器需求十分强劲，但由于市场更追求小型化产品，单位产品用钽量下降，整个行业对钽的需求增长放缓，钽价也便难以上行。90 年代末，手机等消费类电子产品热销，市场担心钽的供应量不能满足市场需求，价格又出现新一轮上涨，攀升到第二个历史高峰，随后快速回落。

图21 2005-2016 年伦敦战略金属市场钽铁矿价格回顾（美元/磅）



资料来源：Wind，海通证券研究所

我们将 2000 年至今钽的价格分为三个阶段，第一阶段为 2000 年至 2008 年，本阶段钽价格相对稳定；第二阶段为 2009 年至 2011 年，钽价有所下滑后直线上升；第三阶段为 2012 年至今，钽价主要呈下滑趋势。

第一阶段（2000 年至 2008 年）钽价格长期稳定增长的主要原因是包括：应用领域较狭窄，专业性强，需求稳定增长；上游、下游都属于垄断竞争，下游冶炼生产企业与矿山签订长期供货协议稳定价格。

第二阶段为 2009 年至 2011 年。金融危机爆发后，由于经济衰退，钽价格在 2009

年下半年开始走低。2010 年二季度开始,需求旺盛和供给受限推动钽制品价格持续走高。一方面是由于下游电子信息行业景气度提升拉动钽需求,另一方面由于产能释放受到限制,出现供求缺口。

第三阶段(2012 年至今)钽铁矿价格震荡下行。2012 年市场低迷,终端市场支撑无力,整个产业链只能在充分压缩原材料、中端加工环节利润空间的基础上维持正常运行。2013 年下半年,受供给收缩和下游需求向好影响,价格开始上扬。下游电子元器件、电容器等市场需求的同比增长,有效支撑了上游钽矿价格。

2014 年至今,需求不振使得钽价再次进入较为低迷的阶段。国际市场对深加工产品进行深度调整,进一步挤压下游深加工产品价格下滑,经济大风浪的冲击使钽铌市场的形势愈加严峻。

3.10.2 铌: 钢铁业发展带动铌价变动

铌的价格主要受到铌矿原料供应情况的影响。与钽相比,铌的价格要稳定的多,原因有两点: 1) 铌的主要用途为钢铁工业添加剂,下游需求占比达 90%左右,而钢铁价格相对稳定; 2) 铌储量丰富,产量较高且波动不大,铌价相对钽价也较为低廉。

截止到 2016 年 11 月 10 日,国际市场铌精矿报价在 10.5 美元/磅,国内铌铁报价为 21.5 万元/吨。

20 世纪 70 年代,由于来自炼钢用铌铁需求快速增长,而主要生产国巴西、加拿大的铌铁原料——柯铁矿供应不足,导致铌精矿及加工产品价格不断上涨,到 1979 年达到最高峰。1980 年以后市场发生重大变化,巴西、美国改进技术,相继建成了以烧绿石为原料生产铌氧化物的工厂,部分替代柯铁矿,导致铌供应量增加,价格下滑,整个 80 年代铌精矿价格都处于比较低迷的状态。

进入 90 年代,中国钢铁业快速发展带动全球铌需求量增长,与此同时,主要生产国也不断扩大产能,再加上美国的抛储,使全球的铌供应与需求保持同步增长,价格基本稳定。2000 年以后,受需求推动,铌价格略有回升。2008 年金融危机爆发后,价格再度下滑。

2015 年是钽铌产品价格进一步遭到全球经济低迷冲击的一年。尽管目前国内外需求不振,但由于整个铌供给市场的垄断,过剩、短缺交替仍是未来供求平衡的常态。

3.11 铟: 信息时代的战备资源, 泛亚库存成压制因子

铟在全世界的储量仅 1.6 万吨,相当于黄金的六分之一。中国目前铟的储量、产量和出口量均位居世界第一,全世界 50%左右的原生铟都产自中国,并长期以出口粗铟和铟锭为主。

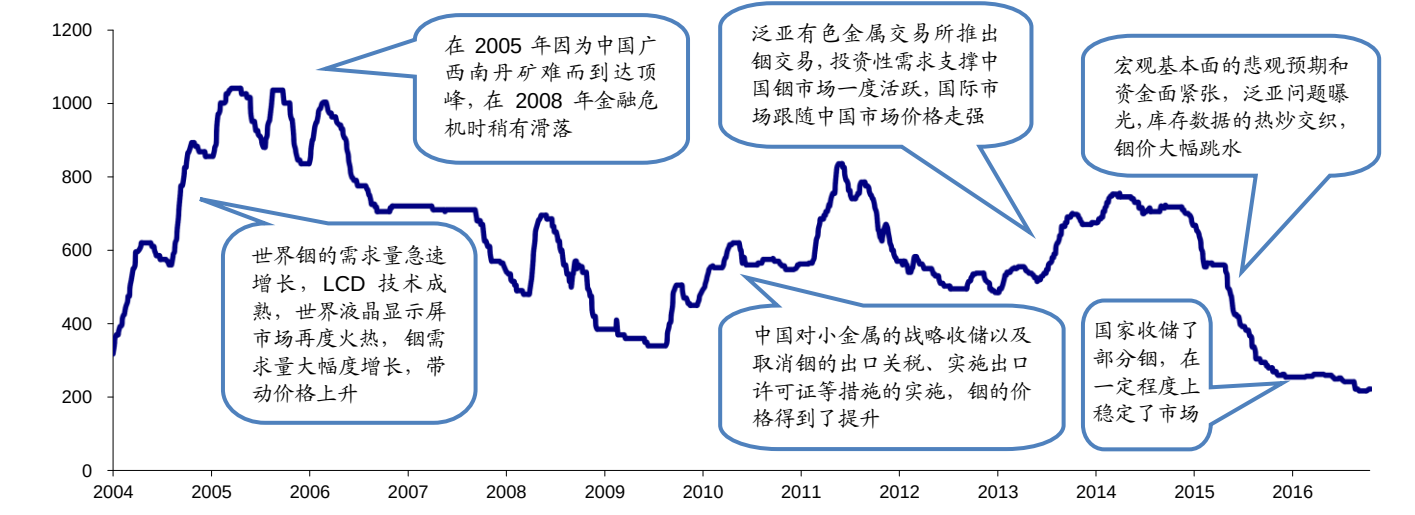
铟作为不可再生的战略物资资源,广泛应用于国防工业、航空航天、信息产业、制造业等。铟产业被称为“信息时代的朝阳产业”。从上世纪 90 年代开始,铟在液晶显示器上广泛应用,铟矿价格在国际市场上不断上涨。总体来说,铟价的波动与全球经济的兴衰相关,尤其是与发达经济体的经济繁荣程度相关。

70 年代中后期,由于铟在原子能工业中应用,导致需求增长而供应有限,推动铟价走出第一波大的上升行情,到 1980 年价格最高涨至每千克 640 美元。70 年代末,由于美国三里岛核事故发生,核能扩张速度放缓,加之 80 年代初世界经济衰退的影响,令铟需求严重受挫,价格大幅下滑,1983 年跌至每千克不到 100 美元。

1988 年,世界电子工业发展,特别是铟锡氧化物薄膜在液晶显示器中的应用,引起开发商极大兴趣,市场需求迅速增加,价格骤然上涨至每课 320 美元。之后,铟被列入国防储备收购名单,价格逐步回落,直到 90 年代中铟被从储备名单中剔除。

1995 年，市场需求强劲，导致供应吃紧，价格再度上超过 500 美元/千克。一年后，由于供应增加以及再生钢技术突破，价格再次下滑。1997 年亚洲金融危机打击日本、韩国电子工业，加上新的氧化薄膜技术的引入，使钢的需求量急剧收缩，而在供给端中国供应大幅增长，导致供给严重过剩，价格大幅下挫。

图22 2004-2016 年 MB 自由市场钢锭价格（美元/千克）



资料来源：Wind，海通证券研究所

我们将 2004 年至今钢的价格分为三个阶段，第一阶段为 2004 年至 2005 年，本阶段钢的价格总体是呈上升趋势；第二阶段为 2006 年至 2009 年，钢价直线下降；第三阶段为 2009 年至今，本阶段钢价两起两落。

第一阶段（2004 年至 2005 年）钢价总体抬升。该阶段由于 LCD 技术成熟，价格下降，世界液晶显示屏市场火热，钢需求大幅度增长，加之法国关闭初级钢加工厂，中国也关闭了一些生产钢的矿区，供应吃紧使钢价出现第四次大幅上涨，价格最高达到 1040 美元。

第二阶段（2006 年至 2009 年）钢价在 2005 年因为中国广西南丹矿难而到达顶峰，之后到 2008 年金融危机一直处于下降趋势。一方面，金融危机之前，高涨的钢价刺激了钢生产的积极性，生产者的增加使钢的生产集中度下降，多头报价打击市场，价格急剧下滑。另一方面，美国次贷危机带来的全球性经济衰退，由于钢材料广泛应用在高端电子产业上，所以在金融危机的影响下，欧美市场高端产品的消费能力下降，钢材料失去了原有的消费需求。

第三阶段（2009 年至今）初期，随着各国量化宽松政策出台，价格开始逐步回暖。2011 年前后，由于终端需求平淡，阶段性采购能量释放，行情上涨失去驱动力，加之出口情况亦无发生好转，精钢行情逐步停滞，价格出现回落。2012 年开始，因为泛亚有色金属交易所推出钢交易，投资性需求支撑中国钢市场一度活跃，国际市场曾经跟随中国市场价格走强。2013 年，我国国内平板显示行业崛起，钢靶材企业进一步发展的意愿增强给市场注入了积极信心，带动价格走高。

2014 年年底开始，钢价大幅跳水。宏观基本面的悲观预期和资金面紧张，以及泛亚问题曝光是主要原因，库存数据的热炒成为直接导火索。2015 年四季度，国家收储了部分钢，在一定程度上稳定了市场。

2016 年，由于供求关系没有根本改善，供应过剩需求不足，钢价继续下行。随着钢价下行，行业供应端调整愈发惨烈，停产企业将由小型转向中大型。

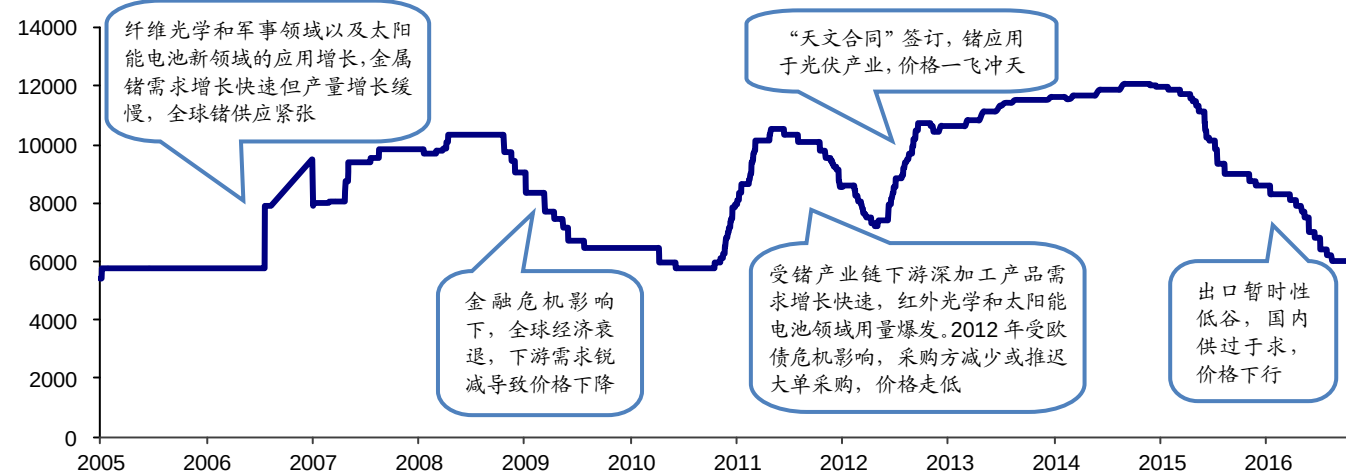
3.12 锗锭：光伏与太阳能领域的宠儿

锗资源大多与锌、铜锌硫化矿伴生中；此外，煤灰尘中也是锗储量的另一种形式。全球供应大约有 30% 来自回收部分；硅可作为替代品。锗主要应用在太阳能电池，红外光学，光纤，PET 催化剂，合金和医疗保健领域。

20 世纪五六十年代，锗作为近代电子工业的重要材料得到迅速发展，70 年代以后，由于硅在半导体器件中对锗的替代，锗的需求量有所下降，价格一度低迷。80 年代，随着锗在光纤通信网络、红外线夜视系统、聚合催化剂等领域应用的扩展，价格大幅度提升，从每千克 300 美元左右上升至每千克 1060 美元，且持续 13 年之久。1995 年，由于需求增加、供应短缺，锗价进一步提高，到 1996 年达到最高峰每千克 2000 美元。

1997 年亚洲金融危机爆发，日、美等主要消费国经济不景气，需求低迷，市场出现抛储行为，锗价大幅下滑。而 2000 年出现的网络经济泡沫、2001 年发生“9·11”恐怖袭击，又令全球锗消费再遭重创，锗价进一步滑到谷底，至 2003 年一直跌到 500 美元/千克以下。2004 年以后，随着世界范围内高科技行业的发展，光纤网的大量兴建，以及锗在军工、航天、医疗、太阳能领域的应用，全球锗市场又开始升温，价格大幅上涨。

图23 2005-2016 年锗锭价格历史回顾（元/千克）



资料来源：Wind，海通证券研究所

锗锭价格在 2005 年至 2016 年期间，经历三次明显的上涨与下跌，并在周期低点维持相对一致的价格，其上涨的普遍原因来源于下游产业需求的快速增长，价格下跌则受全球经济运行中的周期性危机和市场需求增长减缓影响。金属锗作为重要的半导体材料，在红外光学、太阳能电池、光纤通讯以及航空航天测控等方面均有重要应用，受产业未来发展前景影响，锗在未来市场发展中的地位将趋于稳定。

金属锗价格在 2006 年-2008 年因锗产量增长缓慢但需求增长较快，全球锗供应保持紧张态势，从而使得价格稳步上涨。受金融危机影响下，锗锭价格于 2008 年下半年开始下跌。然而，在 2010 年 11 月起锗价飙升，本轮上涨为受锗产业链下游深加工产品需求增长快速影响，因而长远来看，红外光学和太阳能电池领域高端锗产品用量爆发式增长，是拉动锗需求的重要动力。

2012 年上半年，受国际经济低迷，锗产品滞销，采购方减少或推迟大单采购，锗价格走低。然而到 6 月初，云南锗业公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司与汉能控股集团签订了《锗产品供应合同》，被看作是发展光伏产业、引爆锗市场的“天文合同”，锗价一路上行。至 2015 年，锗出口进入暂时性低谷，国内供过于求，价格下

行压力下锗价一路走低并维持至今。然而目前，光线行业正步入发展快车道，未来晶片产能的增加将为锗的市场拓展发起新一轮冲击。

3.13 锰：供需关系需静待改变

3.13.1 电解锰：下游需求锐减，面临新一轮调整

图24 2007-2016 年电解锰价格历史回顾（元/吨）



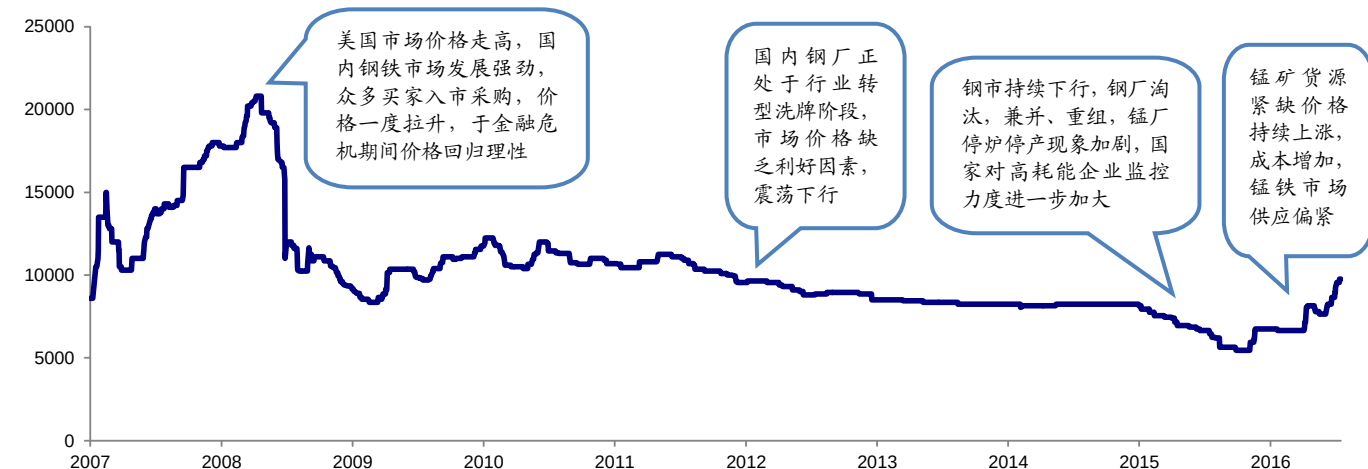
资料来源：Wind，海通证券研究所

2007 年，电解锰的生产快速增加，这主要受到粗钢、不锈钢、合金钢的产量增长对其需求的拉动，但同时，受美元贬值、电解锰出口征税增加以及国外中低碳锰铁和硅热法金属锰增产影响，国内出口量大幅减少，加之越来越严格的环保要求，对电解锰整合行业和技术提升的要求增强，价格呈现快速上涨后下跌又上涨。2008 年，受经济危机影响，电解锰价格大幅下跌，并在 2008、2009 年缓慢上行调整。

2010 年，电解锰市场预期乐观，前三季度因供大于求的基本面使得价格徘徊成本线附近，第四季度受节能减排影响产量大幅减少，库存消耗将近、货源有继续减少预期，下游刚性采购需求的存在令电解锰价格有不断创新高的动力。电解锰价格震荡上行。至 2011 年年末，价格出现小幅下降并维持弱势走向。2015 年，电解锰企业开工率处于低位运行，小型企业被市场淘汰现象凸显，企业不断采用新工艺缩减成本，市场基本无新增电解锰产能，同时不锈钢厂对电解锰需求降低不少。下游需求锐减，又面临新一轮现货紧缺、锰厂提价，电解锰市场供需关系需静待改变。

3.13.2 锰铁：价格超跌反弹

图25 2007-2016年中碳锰铁（湖南）价格历史回顾（元/吨）



料来源：Wind，海通证券研究所

国内锰铁价格在2007-2015年间，在经历2008年价格巅峰后，呈现震动下跌态势，于2015年年底达到历史低点后，自2016年初出现上扬，截止2016年10月25日，锰铁价格相比2016年年初价格上涨112.19%。

2007年，锰铁价格一路快速走高。美国市场有消息表明BHP BILITON买下美国国防后勤局向市场投放的所有货源，同时中国和日本因钢铁市场发展锰铁需求强劲，众多买家入市采购，价格一度拉升，中国国内市场于2008年达到锰铁行情巅峰。

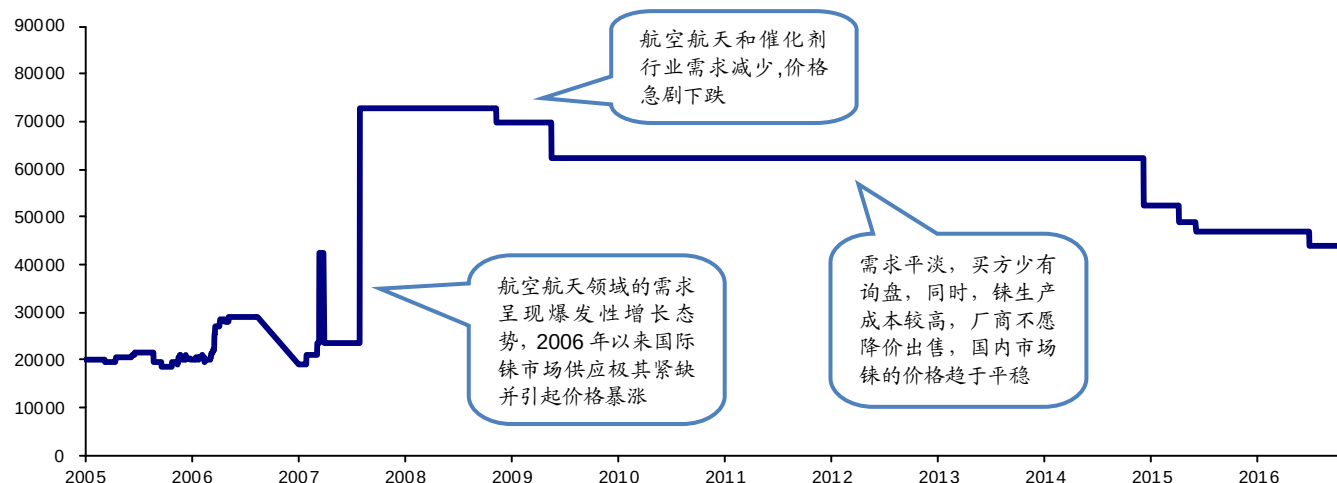
此后，在全球性金融危机影响下，市场逐步回归理性。从2009年至2011年，整体价格处于较小范围内波动，从2012年至2014年，行情逐步回落、波动幅度收窄。在此期间，国内钢厂正处于行业转型洗牌阶段，市场价格缺乏利好因素推动渐趋下行。2015年，钢市持续下行，钢厂淘汰、兼并、重组，锰厂停炉停产现象加剧，国家对高耗能企业监控力度进一步加大，锰铁价格全年呈现下行通道，并于年底达到历史低位。

自2016年，锰铁价格呈现波动上涨。2月份，锰铁招标价格久违上涨，港口进口锰矿价格高昂，较多锰铁厂难以开工生产，导致现货供应紧张，价格呈上涨态势。至今年7月，锰铁原材料因货源紧缺价格继续维持大幅上涨，生产成本增加，锰铁市场供应偏紧，价格持续坚挺。

3.14 铼：国产大飞机和无人机有望打开市场空间

铼是一种极其稀缺的金属，稀有金属铼是生产钨的副产品，而钨又是铜的副产品。铼主要引用于飞机引擎以及其他应用范围内的铼基合金。

图26 2005-2016年国产铌价格历史回顾（元/千克）



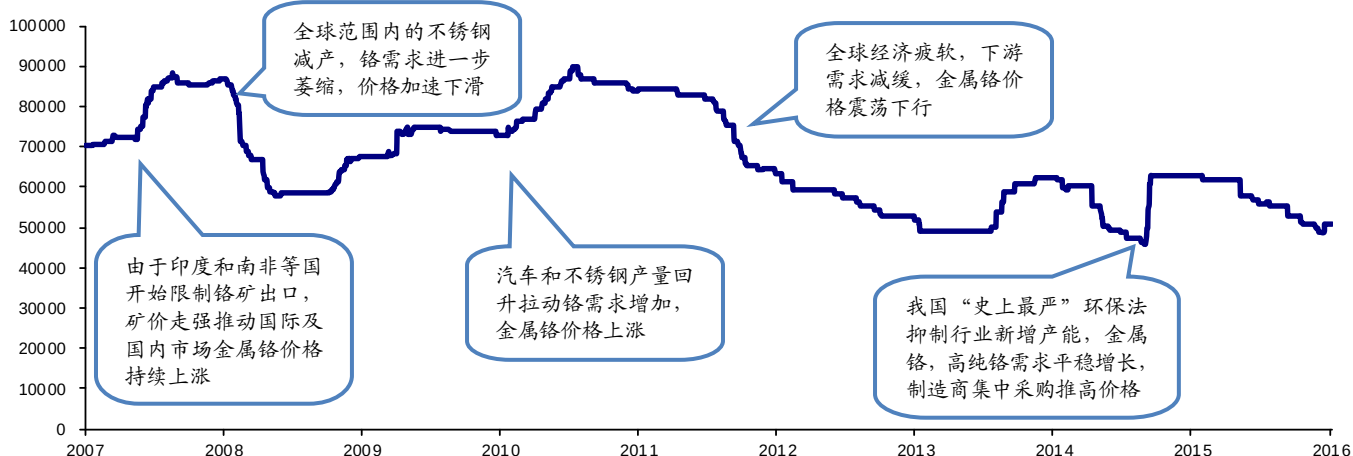
资料来源：Wind，海通证券研究所

2005年以来，国产金属铌的价格走势大起大落，成交量不活跃，反映出该金属的战略稀缺性。2006-2008年以前，航空航天领域的需求呈现爆发性增长态势，国际铌市场供应极其紧缺并引起价格暴涨，但是，金融危机之后，全球经济不景气，航空航天和催化剂行业需求减少，铌价格急剧下跌。2009年往后的四五年间，市场需求平淡，买方少有询盘，同时，铌生产成本较高，厂商不愿降价出售，国内市场铌的价格趋于平稳。

3.15 铬：高温合金有望成为下一轮增长点

铬是脆性金属不能单独作为金属材料，但与铁、镍、钴、钛、铝、铜等组成合金后，则成为具有耐热性、热强性、耐磨性及特殊性能的工程材料。金属铬用作生产各种以镍或钴为基的高温合金，钛合金，铝基合金，电阻合金和铜合金等的合金剂。部分用来生产不锈钢和耐热钢。这些材料广泛用于航空，宇航，核反应堆，汽车，造船，化工，军工等行业。

图27 2007-2016年金属铬价格历史回顾（元/吨）

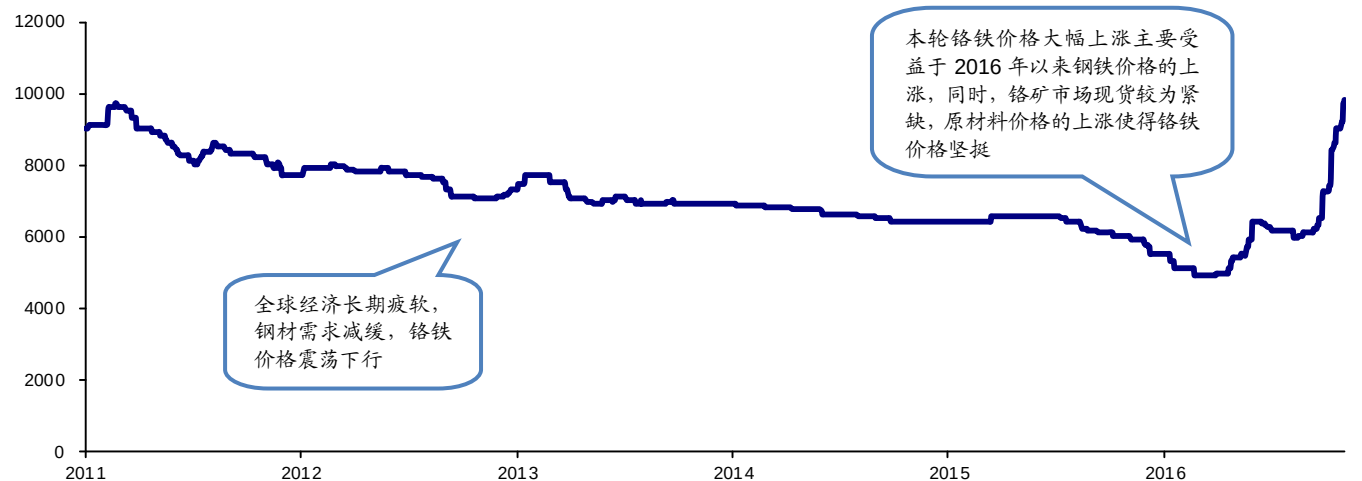


资料来源：Wind，海通证券研究所

金属铬2007年以来的价格脉络大致为：2007年，由于印度和南非等国开始限制铬矿出口，矿价走强推动国际及国内市场金属铬价格持续上涨，但2008年金融危机导致全球范围内的不锈钢减产，铬需求进一步萎缩，价格加速下滑。2010年开始，汽车和不锈钢产量回升拉动铬需求增加，金属铬价格经历了短暂上涨。好景不长，欧债危机影响下，全球经济疲软，下游汽车、钢材等需求减缓，金属铬价格震荡下行。直至2015年1

月，我国“史上最严”环保法执行，抑制了行业新增产能，金属铬、高纯铬需求平稳增长，制造商集中采购推高价格。

图28 2011-2016 年高碳铬铁价格历史回顾（元/吨）



料来源：Wind，海通证券研究所

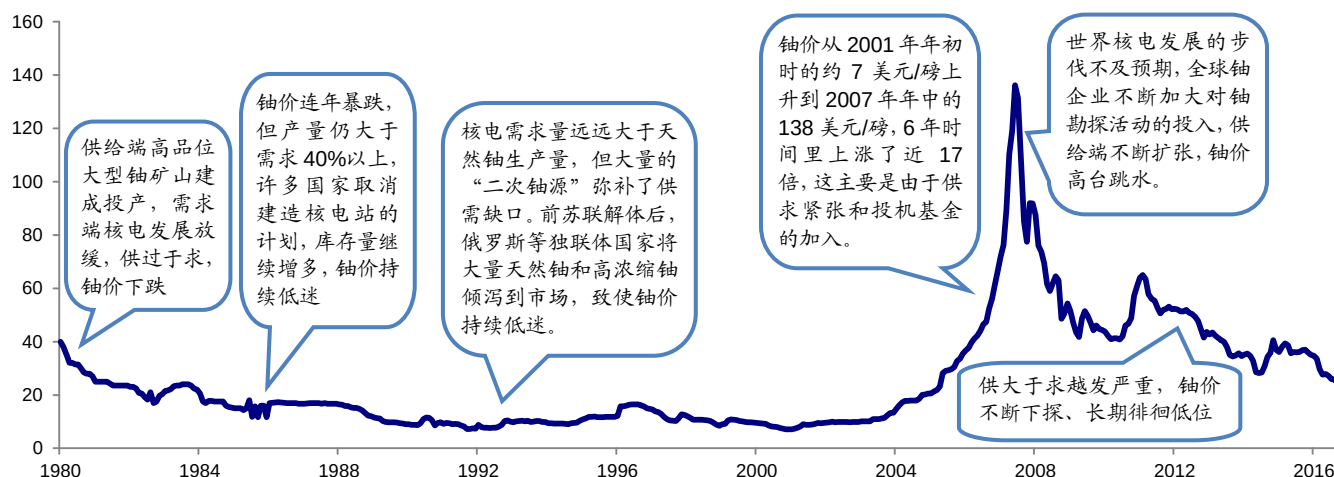
值得注意的是，2016 年以来，铬铁价格大幅攀升。本轮铬铁价格大幅上涨主要受益于 2016 年以来钢铁价格的上涨，同时，铬矿市场现货较为紧缺，原材料价格的上涨使得铬铁价格持续坚挺。

3.16 铀：价格处于历史底部

世界天然铀供应有一次铀源和二次铀源 2 种渠道。一次铀源是指天然铀生产企业生产的产量；二次铀源包括库存铀、反应堆乏燃料的再处理、贫铀尾料再浓缩、铀钚混合氧化物燃料，以及军用高浓缩铀的稀释等来源。世界天然铀需求主要有核电需求、军用需求和储备需求 3 种。此外，由于铀的军工特性，国际政治和经济形势对其价格的影响也不容忽视。

世界铀市场与价格状况有以下特点：1) 与其它金属不同，铀不是在交易所进行买卖；2) 大部分铀的买卖是按长期合同进行；3) 按铀市场牌价进行的交易，大约只占总成交量的 10-15%。出于数据可得性与连续性考虑，且长期合同价格与现货价格具有较高联动性，我们采取铀现货价格进行讨论。

图29 1980-2016 年铀现货价格历史回顾（美元/磅）



料来源：IMF、Wind、海通证券研究所

天然铀自进入市场以来，价格几起几落。20 世纪 40 年代末，天然铀的价格为 47-59 美元/磅。此后随着美苏冷战局势紧张，铀需求旺盛，价格一路渐涨，50 年代初涨到 82 美元/磅以上。20 世纪 50 年代，由于一些国家重视了铀矿勘查和生产，供给扩张，而当时核电站还很少，制造核武器用铀量有限，造成供给过剩价格下跌，到 1972 年铀价降到 20 多美元/磅。然而 20 世纪 60 年代后期，随着核电建设加快，70 年代已有不少核电站建成发电，用铀量增加，价格也随之开始攀升。1977-1978 年，价格已达到 47 美元/磅。

20 世纪 80 年代后，随着加拿大、澳大利亚的几个高品位大型铀矿山建成投产，以及非洲一些国家天然铀产量的增加，铀产量大幅增加。另一方面，1979 年美国三哩岛核电站事故发生后，导致许多新建电站延迟了投入运营的时间，全球核电发展速度明显放缓，从而导致铀供过于求。1980 年年初起，铀价开始下跌，加之美国一些电力公司将库存的铀在国际市场上抛售，加快了铀价暴跌速度。此后，铀价连年暴跌，但产量仍大于需求 40% 以上，加之许多国家取消建造核电站的计划，使高企的库存量继续增多，铀价不断下挫。1991 年 9 月，铀现货价跌至 7.25 美元/磅的低点。

20 世纪 90 年代，天然铀价格在一路上滑，在 2001 年达到低谷，政治因素成为影响此阶段铀价的重要原因。供给端上，优质低成本铀资源的快速消耗致使开采成本越来越高，疲软的价格致使大量矿山相继关闭或暂停生产，世界天然铀产量大幅下降。尽管核电需求量远远大于天然铀生产量，但大量的“二次铀源”弥补了供需缺口。前苏联解体后，俄罗斯等独联体国家将几十年积攒起来的天然铀和高浓缩铀，倾泻到天然铀市场，造成了对世界天然铀市场的一次巨大冲击，致使铀价持续低迷。

2002 年开始，铀价进入快速上升期。铀的现货价格从 2001 年年初时的约 7 美元/磅上升到 2007 年年中的 138 美元/磅，在 6 年时间里上涨了近 17 倍，这主要是由于供求紧张和投机者的加入。一方面世界核电铀需求量不断增长，另一方面多年的低价抛售使得世界铀库存大幅减少，使得供需发生反转。2006 年开始，加拿大和澳大利亚这 2 个最大的铀生产国的减产拉动了世界铀现货价的攀升，此外投机基金的加入进一步抬高了铀价。

2007 年 6 月，铀价达到历史最高点 136.22 美元/磅后，迅速高台跳水。2008 年 10 月，铀价跌至 48.60 美元/磅，跌幅达到 64.3%。一方面，世界核电发展的步伐不及预期，需求端未见明显增长；另一方面，高涨的铀价使得全球铀企业不断加大对铀勘探活动的投入，供给端不断扩张。

此后，铀价步入疲惫下行通道。过去 10 年来，全球铀需求基本保持稳定，而天然

铀产量增长了近 50%。再加上庞大的二次供应，供大于求的情况越来越严重。其结果是，铀价不断下探并长期徘徊于历史低位。截止 2016 年 9 月，铀现货价格以跌至 24.66 美元/磅，创 11 年来的新低。长期价格也已跌至 40 美元/磅，创 9 年来的新低。

4. 不确定性因素

下游需求疲弱压制价格。

信息披露

分析师声明

施毅 有色金属行业
钟奇 有色金属行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 中科三环,红宇新材,天通股份,南山铝业,西藏珠峰,金贵银业,云海金属,格林美,东旭光电,盛和资源,赤峰黄金,东方锆业,华钰矿业,炼石有色,烯碳新材,正海磁材,赣锋锂业,长江投资,博威合金,厦门钨业,云南锆业,豫金刚石,中金岭南,宁波韵升,三祥新材,中房股份,云铝股份,宝钛股份,盛屯矿业,银河磁体,贵研铂业,兴业矿业,盛达矿业,海亮股份,横店东磁,刚泰控股,万泽股份,德尔未来,宜安科技,恒邦股份,中金黄金,紫金矿业,中钢天源,钢研高纳,英洛华,华友钴业,金一文化,驰宏锌锗,天齐锂业,金钼股份,河北宣工,方大炭素,金诚信,四通新材,闽发铝业,中色股份,亚太科技,洛阳钼业,利源精制,江特电机,山东黄金,鸿达兴业,建新矿业,安泰科技

投资评级说明

类别	评级	说明
股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上;
	增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
	中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
	减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
	卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
	中性	行业整体回报介于市场整体水平 - 5%与 5%之间;
	减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
联系人
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com
许晟洁(021)232154137 xsj10379@htsec.com
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com
张凤逸(021)23219816

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zwx6607@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
皮 灵(021)232154168 pl10382@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
蔡思圆 csy11033@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
联系人
张 雯(021)232154149 zw10199@htsec.com
姜珮珊(021)232154121 jps10296@htsec.com
李雨嘉(021)232154136 lyj10378@htsec.com
杜 佳 dj11195@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)232154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)232154147 zyl10427@htsec.com
李 影 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)232154184 yp11059@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)232154171 cbs10969@htsec.com
潘莹练(021)232154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
王 晴(021)232154116 wq10458@htsec.com
联系人
王汉超(021)232154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱红军(021)232154143 zj10419@htsec.com
毛建平(021)232154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)232154139 yqw10381@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)232154148 zb10242@htsec.com
张向伟(021)232154141 zwx10402@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
田 源(021)23214119 ty10235@htsec.com
联系人
杨 娜(021)232154135 yn10377@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)232154170 sj10968@htsec.com
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
联系人
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
贺文斌(010)68067998

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)232154145 xyt10421@htsec.com
王 猛(021)232154017 wm10860@htsec.com
杜 威 0755-82900463 dw11213@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
联系人
夏昌盛

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
联系人
童 宇(021)232154181 ty10949@htsec.com

纺织服装行业

于旭辉 23219411 yxh10802@htsec.com
唐 苓(021)23212208 tl9709@htsec.com
梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
联系人
马 榕 mr11128@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

机械行业

耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
联系人
杨 震(021)232154124 yz10334@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com	基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 李明刚(0755)23617160 lmg10352@htsec.com 刘 强(021)23219733 lq10643@htsec.com 联系人 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 联系人 刘 璇 02123219197 lx11212@htsec.com
建筑工程行业 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com 杜市伟 dsw11227@htsec.com 联系人 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 联系人 陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com 叶云开(021)23154138 yyk10380@htsec.com 夏 越(021)23212041 xy11043@htsec.com
公用事业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 联系人 赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com	军工行业 徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com 联系人 蒋 俊 jj11200@htsec.com 张恒恒(010)68067998 zhx10170@htsec.com
通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 夏庐生(010)50949926 xls10214@htsec.com 联系人 彭 虎(010)50949926 ph10267@htsec.com 庄 宇 010-50949926 zy11202@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 联系人 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com 联系人 林瑾璐 ljl11126@htsec.com 谭敏沂 tmy10908@htsec.com
社会服务行业 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com 顾熹闽 gxm11214@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 联系人 李 阳 ly11194@htsec.com	互联网及传媒 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com 联系人 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com 强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com 毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com 唐 宇 ty11049@htsec.com 刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com 联系人 马婷婷	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 谢春生(021)23154123 xcs10317@htsec.com 联系人 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 孟德伟(021)23219989 mdw8578@htsec.com 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com 杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 蒋 炯 jj10873@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 张 明 zm11248@htsec.com 陆铂锡 lbx11184@htsec.com 吴 尹 wy11291@htsec.com
---	--	--

海通证券股份有限公司研究所
 地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
 电话：(021) 23219000
 传真：(021) 23219392
 网址：www.htsec.com